

CAPÍTULO 8

Transporte y medición de fluidos

En los capítulos anteriores se ha tratado con aspectos teóricos del flujo de fluidos. Además, el ingeniero también trata con problemas de transporte de fluidos de un lugar a otro y con frecuencia debe medir las velocidades de flujo. Tales problemas son el tema de este capítulo.

La primera parte del capítulo trata del transporte de fluidos, tanto líquidos como gases. A veces los sólidos se manejan con métodos similares suspendiéndolos en un líquido para formar un lodo o suspensión bombeable o transportándolos en una corriente de gas a alta velocidad. Es más económico mover fluidos que sólidos, y siempre que es posible los materiales son transportados como fluidos. En los procesos industriales, los fluidos casi siempre se transportan en canales cerrados, a veces de sección transversal cuadrada, rectangular o circular, siendo esta última la más frecuente. La segunda parte del capítulo se ocupa de los métodos comunes de medición de la velocidad de flujo.

TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS

Tubería y tubo

Los fluidos se transportan por lo general en tuberías o tubos, los cuales tienen una sección transversal disponible en una variedad de tamaños, espesores de pared y materiales de construcción. No existe una clara distinción entre los términos *tubería* y *tubo*. En general, las tuberías tienen pared gruesa y diámetros relativamente grandes y vienen en longitudes moderadas de 20 a 40 ft (6 a 12 m); el tubo tiene una pared delgada y generalmente viene en rollos de varios cientos de pies de longitud. A las tuberías metálicas se les puede hacer una cuerda para enroscar, mientras que a los tubos no. Las paredes de las tuberías son por lo general ligeramente rugosas; los tubos tienen paredes muy lisas. Los tramos de las tuberías se unen por collarines (bridas), tornillos roscas o accesorios soldados; las piezas de los tubos están conectadas por accesorios de compresión, accesorios avellanados o soldados. Por último, los tubos se fabrican por extrusión o laminación en frío, mientras que las tuberías metálicas se hacen por soldadura, fundición, o mediante molduras o prensas.

Las tuberías y los tubos están hechos de diversos materiales, incluyendo metales y aleaciones, madera, cerámica, vidrio y plásticos variados. El cloruro de polivinilo, o PVC, es ampliamente utilizado como tubería en las conducciones de agua residual. En las plantas de proceso, el material más común es el acero de bajo contenido de carbono, con el que se fabrica la llamada tubería de hierro negro. Con frecuencia se utilizan también las tuberías de hierro forjado y de fundición para propósitos especiales.

Tamaños. Las tuberías y tubos se clasifican en función de su diámetro y de su espesor de pared. En las tuberías de acero, los diámetros nominales estándar, en Estados Unidos, están comprendidos en un intervalo de $\frac{1}{8}$ a 30 pulgadas. Para tuberías con diámetros mayores de 12 pulgadas, los diámetros nominales son los diámetros externos reales; para las tuberías pequeñas el diámetro nominal no corresponde a ninguna dimensión real. Para tuberías de 3 a 12 pulgadas el valor nominal es cercano al diámetro interno real, pero para tuberías demasiado pequeñas esto no es cierto. Sin tener en cuenta el espesor de la pared, el diámetro externo de todas las tuberías de un tamaño nominal dado es el mismo, con el fin de intercambiar los accesorios. Las dimensiones estándar de tuberías de acero se presentan en el apéndice 3. Las tuberías de otros materiales también se fabrican con los mismos diámetros externos que las tuberías de acero, para permitir el intercambio de partes en un sistema de tuberías. Estos tamaños estándar para las tuberías de acero se conocen como IPS (*iron pipe size*) o NPS (*normal pipe size*). Así por ejemplo, la nomenclatura de “tubería IPS de níquel de 2 pulgadas” significa que se trata de una tubería de níquel, que tiene el mismo diámetro exterior que una tubería de acero estándar de 2 pulgadas.

El espesor de la pared de una tubería está indicado por el *número de norma*, el cual aumenta con el espesor. Se utilizan diez números de norma — 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 — pero para tuberías de diámetro menor a 8 pulgadas sólo son comunes los números 40, 80, 120 y 160. En el apéndice 3 se presentan los espesores reales de pared correspondientes a los diferentes números de norma para tuberías de acero; para otras aleaciones, el espesor de la pared será mayor o menor que el de la tubería de acero, dependiendo de la resistencia de la aleación. Para el acero a una temperatura ordinaria, la tensión permitida es una cuarta parte de la resistencia máxima del metal.

El tamaño del tubo está indicado por el diámetro exterior. El valor nominal es el diámetro exterior real, dentro de tolerancias muy estrechas. El espesor de la pared está indicado generalmente por el número BWG (*Birmingham wire gauge*), el cual varía desde 24 (muy ligero) hasta 7 (muy pesado). En el apéndice 4 se presentan los tamaños y los espesores de pared para tubos de intercambiadores de calor.

Selección de tamaños de tubería. El tamaño seleccionado de tubería para una instalación particular, depende sobre todo de los costos de la tubería y accesorios, así como de la energía requerida para el bombeo del fluido. El costo de la tubería y del capital anual de la carga se incrementa con el diámetro de la tubería elevado a una potencia aproximada de 1.5, mientras que el costo para el flujo turbulento varía con el diámetro elevado a la potencia de -4.8 . Existen ecuaciones para calcular el diámetro óptimo de la tubería en función de la velocidad de flujo y de la densidad del fluido,⁸ pero éstas pueden transformarse para determinar la velocidad óptima, la cual es casi independiente de la velocidad de flujo. Para el flujo turbulento de líquidos en tuberías de acero mayores de 1 pulgada (25 mm) de diámetro, la velocidad óptima es

$$\bar{V}_{\text{opt}} = \frac{12 \dot{m}^{0.1}}{\rho^{0.36}} \quad (8.1)$$

donde $\bar{V}_{\text{opt}}$ = velocidad óptima, ft/s
 $\dot{m}$ = velocidad masiva de flujo, lb/s
 ρ = densidad del fluido, lb/ft³

Para el agua y fluidos similares $\bar{V}_{\text{opt}}$ es de 3 a 6 ft/s (0.9 a 1.8 m/s); para el aire o el vapor a presiones de bajas a moderadas $\bar{V}_{\text{opt}}$ es de 20 a 80 ft/s (6 a 24 m/s). Para el flujo en tubos intercambiadores de calor, la velocidad máxima diseñada es con frecuencia mayor que la indicada en la ecuación (8.1) debido al aumento de la transferencia de calor a velocidades elevadas del fluido.

Cuando el flujo es por gravedad desde los tanques elevados o cuando se bombea un líquido viscoso, se favorecen las velocidades bajas, en el intervalo de 0.2 a 0.8 ft/s (0.06 a 0.24 m/s). En el apéndice 3 se muestran las relaciones entre el tamaño de la tubería, la velocidad volumétrica de flujo y la velocidad de fluido.

Para grandes sistemas de tubería compleja, es factible que el costo de la tubería sea una fracción sustancial de la inversión total y, en ese caso, se justifican los métodos elaborados por computadora para optimizar el tamaño de la tubería.

Conexiones y accesorios

Los métodos utilizados para unir las piezas de tuberías o tubos, dependen en parte de las propiedades del material, pero sobre todo del espesor de la pared. Los productos tubulares de pared gruesa se conectan generalmente por medio de accesorios de rosca, por collarines o por soldadura. Las piezas de tubo de pared delgada se unen por soldadura o compresión o accesorios flameados. Las tuberías hechas de materiales frágiles tales como vidrio, carbono o hierro fundido se conectan por medio de bridas (o collarines) o uniones de enchufe y campana.

Cuando se usan accesorios roscados, se hace una rosca externa a los extremos del tubo usando una herramienta adecuada para hacer la cuerda de la rosca. La cuerda es fina, y las escasas cuerdas que están más alejadas del extremo de la tubería son imperfectas, así que se forma una unión hermética cuando la tubería se enrosca en el accesorio. La cinta de politetrafluorotileno se enrolla alrededor del extremo de la rosca para asegurar un buen sello. La rosca debilita la pared de la tubería y, en general, los accesorios son más frágiles que la tubería misma; entonces, cuando se utilizan accesorios roscados, se requiere un número de catálogo mayor que con los otros tipos de uniones. Los accesorios roscados están estandarizados para tuberías hasta de 12 pulgadas (300 mm), pero debido a la dificultad del roscado y del manejo de tuberías grandes, rara vez se emplean en esta área con tuberías mayores de 3 pulgadas (75 mm).

Tamos de tubería mayores de 2 pulgadas (50 mm) se conectan por medio de collarines o soldadura. Los collarines (o bridas) son dos discos o anillos de metal que se complementan unidos por pernos y que comprimen una junta entre sus caras. Las bridas se unen a la tubería atornillándolas, mediante soldadura o por bronceado. Una brida sin abertura, usada para cerrar la tubería, se llama *brida ciega* o *brida vacía*. Para unir las diferentes piezas de una tubería grande de acero, sobre todo en procesos donde la presión

es elevada, la soldadura es el método estándar. La soldadura hace uniones más fuertes que los accesorios atornillados; además, no debilita la pared de la tubería, de manera que para una determinada presión, es posible emplear tuberías más ligeras. Las uniones hechas por soldadura son herméticas, mientras que otros tipos de uniones no lo son. La legislación de protección al ambiente considera a las bridas y las uniones roscadas como una fuente de emisión de materiales volátiles. Por otra parte, la única desventaja de una unión soldada es que no es posible abrirla sin destruirla.

Dispositivos para expansión

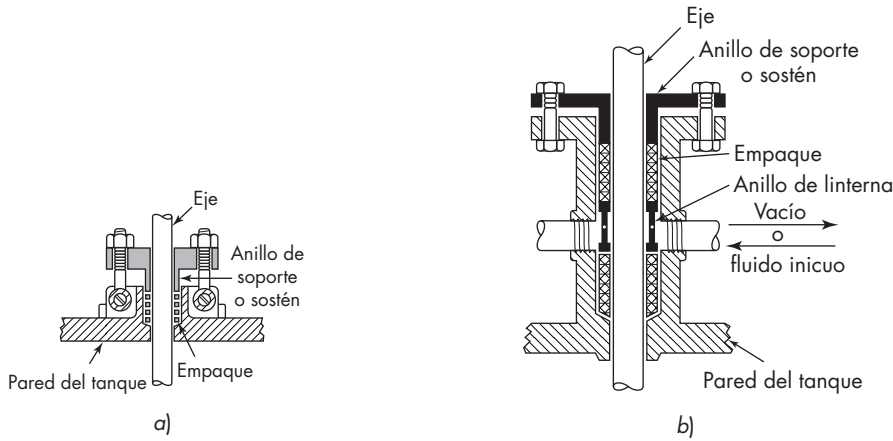
Casi todas las tuberías están sometidas a variaciones de temperatura. En algunas ocasiones, los cambios son muy grandes. Tales cambios provocan que la tubería se expanda o se contraiga. Si la tubería está fijada de manera rígida a sus soportes, puede desprenderse, doblarse o hasta romperse. De esta forma, en tuberías muy grandes no se emplean soportes fijos; en vez de eso, la tubería descansa libremente sobre rodillos o cuelga de cadenas o barras. También se toman precauciones en todas las conducciones de altas temperaturas para permitir la expansión, de esta manera los accesorios y las válvulas no son sometidos a esfuerzos o tensiones. Esto se hace por medio de las curvas o vueltas en la tubería, por uniones de expansión empacadas, o sin empaquetar y, a veces, por mangos de metal flexible.

Prevención de las fugas alrededor de partes móviles

En muchos tipos de equipo de procesamiento es necesario que una parte del equipo se mueva en relación con otra, sin que existan fugas excesivas de fluido alrededor de la pieza móvil. Esto ocurre en uniones de expansión empacadas y en válvulas donde el vástago debe entrar en el cuerpo de la válvula y tener libertad de giro sin permitir escapes de fluido en la válvula. Esto también ocurre cuando el eje de una bomba o compresor penetra en la coraza, donde el eje de un agitador pasa a través de la pared del recipiente de presión, y en otros lugares similares.

Los dispositivos más comunes para minimizar las fugas, al mismo tiempo que permiten el movimiento, son los prensaestopas y los sellos mecánicos. Ninguno de ellos detiene la fuga por completo, pero si no hay fuga, cualesquiera de los fluidos procesados pueden ser tolerados y es posible, incluso, modificar el dispositivo para asegurar que sólo el fluido inícuo se infiltre o escape del equipo. El movimiento de la pieza móvil puede ser reciprocante o rotacional, o ambos a la vez; puede ser pequeño y ocasional, como en una unión de expansión empacada, o virtualmente continuo, como en el proceso de bombeo.

Cajas prensaestopas. Una caja prensaestopas sirve de sello alrededor de un eje rotatorio y además alrededor de un eje que se mueve axialmente. En esto difiere de los sellos mecánicos, los cuales sólo son útiles en partes rotatorias. La “caja” es una cámara dentro del miembro estacionario, que rodea el eje o tubería, como se muestra en la figura 8.1a. Con frecuencia se forma una protuberancia en la cubierta o pared del recipiente para formar una cámara profunda. El espacio anular entre el eje y la pared de la cámara se llena mediante un *empaque*, que consiste en una cuerda o en anillos de un material inerte que contiene un lubricante como el grafito. Al comprimir el empaque fuertemente alrededor del eje, se evita que el fluido salga a través de la caja prensaestopas permitiendo

**FIGURA 8.1**

Cajas prensaestopas: a) forma sencilla; b) con casquillo de linterna.

así que el eje gire hacia atrás y hacia delante. El empaque se comprime por medio de un anillo de soporte, o casquillo, que comprime la caja mediante la tapa embrizada o tuerca empacada. El eje debe tener una superficie lisa de forma que no arrastre el empaque; inclusive, la presión del empaque aumenta en forma considerable la fuerza requerida para mover al eje. Aunque una caja prensaestopas, aun bajo condiciones ideales, no detiene por completo las fugas del fluido; de hecho, cuando la caja opera apropiadamente, las pérdidas son menores. Por otra parte, el uso del empaquetamiento y la pérdida de potencia en la caja prensaestopas sin el lubricante son excesivos.

Cuando el fluido es tóxico o corrosivo, es necesario prevenir escapes desde el equipo por medios adicionales. Esto se consigue mediante un *casquillo de linterna* (figura 8.1b), el cual se considera como dos cajas prensaestopas sobre el mismo eje, con dos juegos de empaques separados por un anillo de linterna. El anillo tiene una sección transversal en forma de H, con orificios que atraviesan la barra de la H con dirección perpendicular al eje. La pared de la cámara de la caja prensaestopas conduce a una tubería que introduce o saca fluido del anillo de linterna. Al aplicarle vacío a la tubería, cualquier fluido peligroso que pase a través de un conjunto de anillos de empaque es extraído a un lugar seguro antes de que llegue al segundo conjunto. Es posible asegurar que no hay fugas de fluidos peligrosos al exterior de la caja prensaestopas, haciendo circular un fluido inícuo, tal como el agua, a alta presión dentro del casquillo de linterna.

Sellos mecánicos. En un sello rotatorio o mecánico, el contacto deslizante está entre un anillo de grafito y una cara de metal pulido, generalmente acero al carbono. En la figura 8.2 se representa un sello típico. El anillo estacionario de grafito, que se mantiene en contacto con el collar rotatorio de metal, por medio de resortes, evita que el fluido en la zona de alta presión salga alrededor del eje. En el espacio que existe entre el cuerpo del sello y la cámara que lo mantiene alrededor del eje, se coloca un empaque estacionario envolvente en forma de U de goma o de plástico; éste evita las fugas del fluido a través

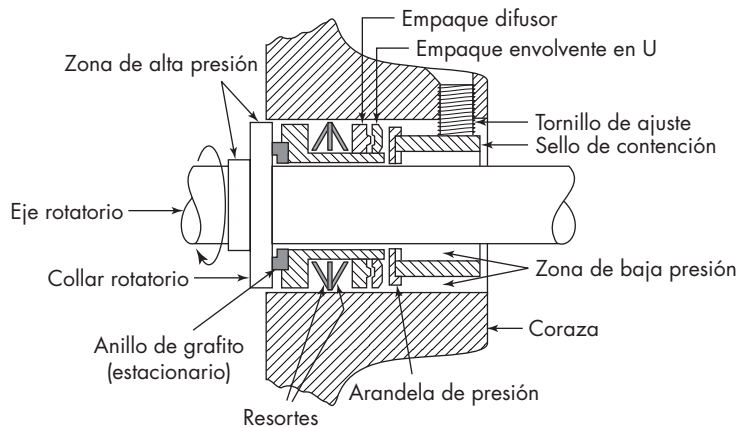


FIGURA 8.2
Sello mecánico.

de las partes del sello que no giran y permite que el anillo de grafito se mueva libremente en forma axial, de tal manera que presione con fuerza sobre el collar. Los sellos rotatorios requieren menos mantenimiento que las cajas prensaestopas y se utilizan bastante en equipos en los que se manejan fluidos altamente corrosivos.

Válvulas

Una planta de procesamiento típica contiene miles de válvulas de diferentes tamaños y formas. Sin embargo, a pesar de la amplia variedad de diseños, todas las válvulas tienen un propósito principal: disminuir o detener el flujo de un fluido. Algunas válvulas funcionan mejor en servicio de cerrado-abierto prendido-apagado, es decir, abiertas o cerradas por completo. Otras están diseñadas para suprimir o reducir la presión y la velocidad de flujo de un fluido. Existen otras que permiten el flujo sólo en una dirección o bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Una trampa de vapor, que es una forma especial de válvula, permite al agua y al gas inerte pasar a través de ella mientras que retiene vapor. Finalmente, mediante el uso de sensores y sistemas de control automático para ajustar la posición de la válvula y por consiguiente el flujo a través de la válvula, es posible controlar desde puntos alejados de la válvula, la temperatura, la presión, el nivel del líquido y otras propiedades del fluido.

No obstante, en todos los casos, la válvula inicialmente detiene o controla el flujo. Esto se realiza colocando un obstáculo en la trayectoria del fluido, el cual es posible moverlo a voluntad dentro de la tubería, sin que prácticamente existan fugas del fluido hacia el exterior de la misma. Cuando la resistencia al flujo que provoca una válvula abierta es pequeña, el acercamiento entre la obstrucción y la abertura es grande. Para el control preciso de la velocidad de flujo, se obtiene por lo general a costa de una gran caída de presión, se reduce en forma drástica el área de la sección transversal del canal de conducción, de manera que pueda introducirse una pequeña obstrucción en la abertura pequeña.

Las válvulas que contienen sello de fuelle se utilizan a menudo en procesos que implican materiales peligrosos o tóxicos para asegurarse contra las fugas. En estas válvulas, el vástago superior hace subir o bajar la parte superior de un fuelle expandible, moviendo

un vástago inferior que está acoplado dentro del fuelle. Este vástago inferior eleva o hace descender el disco de la válvula. El vástago superior puede girar, el inferior, no. El extremo inferior del fuelle está sellado al cuerpo de la válvula por medio de una junta o una soldadura. Las válvulas de fuelle se encuentran disponibles en varias aleaciones y en tamaños que varían desde $\frac{1}{2}$ in (12 mm) hasta 12 in (300 mm).

Válvulas de compuerta y válvulas de globo. En la figura 8.3 se representan los dos tipos más comunes de válvulas: las de compuerta y las de globo. En una válvula de compuerta, el diámetro de la abertura a través de la cual pasa el fluido es casi el mismo que el de la tubería, y la dirección del flujo no cambia. Como resultado, una válvula de

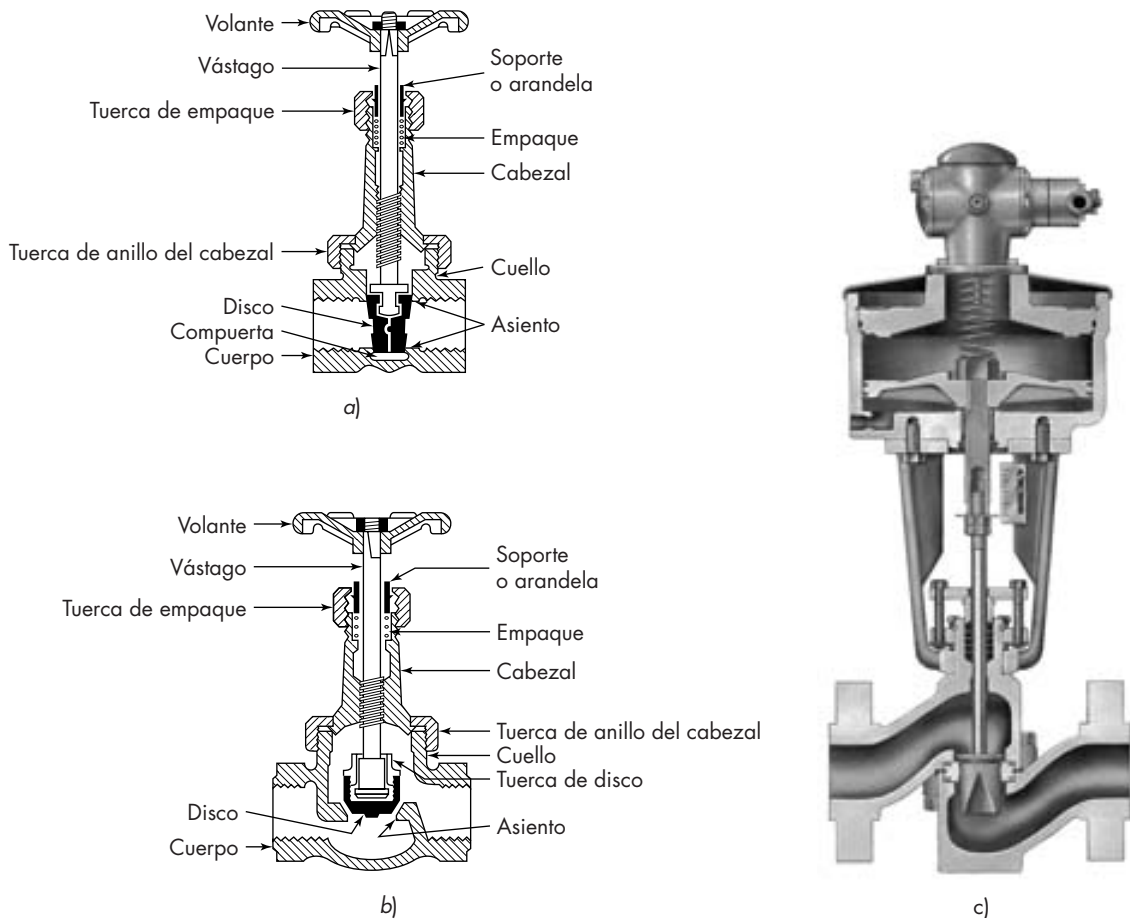


FIGURA 8.3

Válvulas comunes: a) válvula de compuerta; b) válvula de globo; c) válvula de control con activador neumático.

compuerta completamente abierta introduce sólo una pequeña caída de presión. El disco tiene forma de cuña y se adapta a un asiento que tiene la misma forma; cuando se abre la válvula, el disco se eleva dentro del cabezal, hasta que queda completamente fuera de la trayectoria del fluido. Las válvulas de compuerta no son recomendables para el control del flujo y, en general, se dejan abiertas o cerradas por completo.

Las válvulas de globo (llamadas así debido a que en los primeros diseños el cuerpo de la válvula era esférico) se utilizan con frecuencia para controlar la velocidad de flujo de un fluido. Además, la abertura aumenta en forma lineal con respecto a la posición del vástago, y su uso es uniformemente distribuido alrededor del disco. El fluido pasa a través de una abertura limitada y cambia varias veces de dirección, como se observa al imaginar el flujo a través de la válvula representada en la figura 8.3b. Como resultado, la caída de presión en este tipo de válvula es importante.

La mayoría de las válvulas de control automático son similares a las válvulas de globo, pero el volante manual es reemplazado por un activador neumático de resorte de diafragma o un motor eléctrico, y la posición de la válvula depende de una señal del controlador. El disco sencillo que se muestra en la figura 8.3b puede reemplazarse por un tapón afilado o de otra forma (figura 8.3c), diseñado para dar ciertas características al flujo.

Válvulas de pistón y de bola. Las válvulas metálicas de pistón son útiles en las tuberías de procesos químicos, para temperaturas inferiores a 250 °C. Como en una llave de paso en un laboratorio, un cuarto de giro del vástago hace que la válvula pase de estar abierta en su totalidad a un cerrado total; y cuando está por completo abierta, el canal a través del tapón puede ser tan ancho como el interior de la tubería y la caída de presión es mínima. En una válvula de bola, el elemento del sello es esférico, y los problemas de alineamiento y “congelación” del elemento son menores que con una válvula de pistón. Tanto en las válvulas de pistón como en las válvulas de bola, el área de contacto entre el elemento móvil y el sello es grande, y por consiguiente, ambas pueden usarse como válvulas de regulación. Ocasionalmente las válvulas de bola encuentran aplicaciones en el control de flujo.

Válvulas de retención. Una válvula de retención permite el flujo sólo en una dirección. Se abre debido a la presión del fluido en una determinada dirección; cuando el flujo se detiene o tiende a invertirse, la válvula se cierra automáticamente por la gravedad o por medio de un resorte que hace presión de nuevo sobre el disco. En la figura 8.4 se muestran los tipos comunes de válvulas de retención. El disco móvil está sombreado.

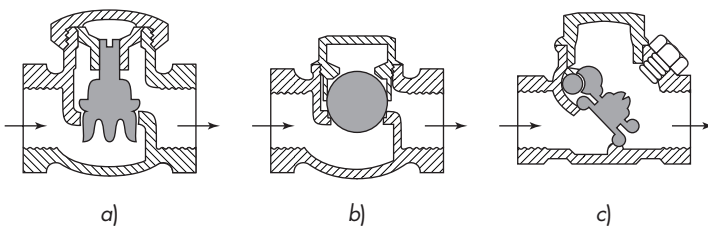


FIGURA 8.4

Válvulas de retención: a) retención por elevación; b) retención de bola; c) retención por bisagra.

Recomendaciones prácticas

En el diseño e instalación de un sistema de tubería, hay que cuidar muchos detalles, ya que el buen funcionamiento de una planta depende del hecho, aparentemente insignificante, de la instalación de tuberías. Se mencionarán algunos principios generales de gran importancia en relación con este hecho. En la instalación de tuberías, por ejemplo, las líneas de conducción deben ser paralelas y han de evitarse, siempre que sea posible, los codos en ángulo recto. En los sistemas donde las líneas de conducción del proceso pueden obstruirse, deben tomarse precauciones para que las conducciones se abran a fin de limpiarlas con facilidad. Esto lleva consigo la necesidad de instalar un gran número de uniones y bridas, y tes o cruces con su abertura extra cerrada por un tapón en vez de codos que se situarán en lugares clave. Con materiales peligrosos, en especial los volátiles, las bridas y accesorios roscados (de tornillo) se utilizan con moderación.

En los sistemas de flujo por gravedad, la tubería debe tener un diámetro superior al necesario y contener un mínimo de codos. El ensuciamiento de las conducciones es problemático sobre todo cuando el flujo es por gravedad, ya que al no aumentar la carga de presión del fluido, es probable que no se alcance la velocidad deseada si la tubería está restringida.

También cabe esperar fugas a través de las válvulas. Cuando sea necesario hay que detener totalmente el flujo, ya sea porque la fuga a través de una válvula contamine un producto valioso o porque ponga en peligro a los operadores del equipo. En esos casos resulta inadecuado utilizar una válvula de retención. En esta situación una brida ciega colocada entre las dos bridas ordinarias, detendrá todo el flujo; o también es factible romper la conducción en una unión o un par de bridas y cerrar las aberturas con una tapadera o tapón.

Siempre que sea posible, las válvulas deben montarse con sus vástagos hacia arriba. Deben ser accesibles y soportadas sin esfuerzo, con tolerancia conveniente para permitir la expansión térmica de la tubería adyacente. Debe dejarse espacio suficiente para que sea posible abrirla por completo y para reemplazar la caja prensaestopas.

BOMBAS

Esta sección trata acerca del transporte de líquidos a través de tuberías y canales de conducción. Los líquidos a veces se mueven por gravedad desde tanques elevados, o desde un “soplador” (recipiente de almacenamiento presurizado por una fuente externa de gas comprimido), aunque los aparatos más comunes para este propósito son las bombas.

Las bombas incrementan la energía mecánica del líquido, aumentando su velocidad, presión o elevación, o las tres anteriores. Las dos clases principales son las bombas de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas. Las unidades de desplazamiento positivo aplican presión directamente al líquido por un pistón recíprocante, o por miembros rotatorios, los cuales forman cámaras alternadamente llenas o vacías del líquido. Las bombas centrífugas generan altas velocidades de rotación, entonces convierten la energía cinética resultante del líquido en energía de presión.

En las bombas la densidad del líquido no cambia en forma apreciable y es posible considerarla constante.

Carga desarrollada

En la figura 8.5 se muestra un diagrama en forma esquemática de la aplicación de una bomba típica. La bomba se instala en una tubería de conducción y suministra la energía necesaria para succionar líquido de un tanque de almacenamiento, y descargarlo con una velocidad volumétrica de flujo constante a la salida de la tubería, situada a Z_b m o ft arriba del nivel del líquido en el tanque. El líquido entra a la bomba por una conexión de succión situada en el punto a y sale por el punto b donde se encuentra la conexión de descarga. Es posible aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos a y b . La ecuación (4.65) sirve para este propósito. Puesto que la única fricción que existe es la que se produce en la bomba misma y ésta se incluye en la eficiencia mecánica η , $h_f = 0$. La ecuación (4.65) se escribe entonces de la manera siguiente:

$$\eta W_p = \left(\frac{p_b}{\rho} + gZ_b + \frac{\alpha_b \bar{V}_b^2}{2} \right) - \left(\frac{p_a}{\rho} + gZ_a + \frac{\alpha_a \bar{V}_a^2}{2} \right) \quad (8.2a)$$

o en unidades fps,

$$\eta W_p = \left(\frac{p_b}{\rho} + \frac{gZ_b}{g_c} + \frac{\alpha_b \bar{V}_b^2}{2g_c} \right) - \left(\frac{p_a}{\rho} + \frac{gZ_a}{g_c} + \frac{\alpha_a \bar{V}_a^2}{2g_c} \right) \quad (8.2b)$$

Las magnitudes dentro de los paréntesis reciben el nombre de *cargas totales* y se representan por H , o

$$H = \frac{p}{\rho} + gZ + \frac{\alpha \bar{V}^2}{2} \quad (8.3a)$$

y

$$H = \frac{p}{\rho} + \frac{gZ}{g_c} + \frac{\alpha \bar{V}^2}{2g_c} \quad (8.3b)$$

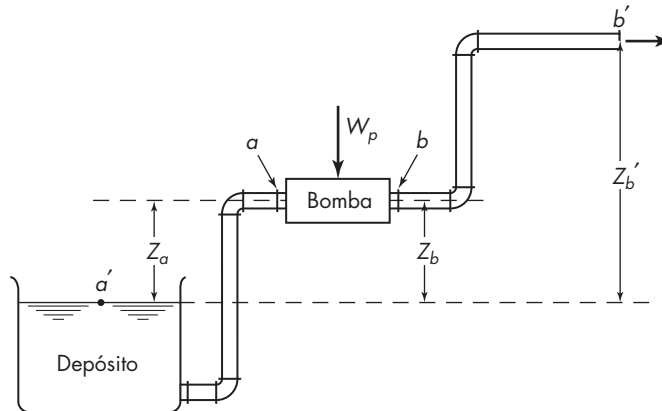


FIGURA 8.5

Sistema de flujo con bomba.

En las bombas la diferencia de altura entre las conexiones de succión y de descarga es generalmente despreciable, y es posible eliminar Z_a y Z_b de la ecuación (8.2). Si H_a es la carga total de la succión, H_b es la carga total de la descarga y $\Delta H = H_b - H_a$, la ecuación (8.2) se expresa de la forma siguiente:

$$W_p = \frac{H_b - H_a}{\eta} = \frac{\Delta H}{\eta} \quad (8.4)$$

La carga H en la ecuación (8.3) tiene las dimensiones del trabajo por unidad de masa (o, su equivalente, longitud al cuadrado por tiempo al cuadrado). Al multiplicar por $1/g$ (o g_c/g en unidades fps), se obtiene

$$\frac{H}{g} = \frac{p}{\rho g} + Z + \frac{\alpha \bar{V}^2}{2g} \quad (8.5a)$$

y

$$\frac{Hg_c}{g} = \frac{pg_c}{\rho g} + Z + \frac{\alpha \bar{V}^2}{2g} \quad (8.5b)$$

En las ecuaciones (8.5a) y (8.5b) cada término tiene la dimensión de longitud. Con frecuencia la carga desarrollada por una bomba se expresa en metros o pies de fluido, aunque aquí el término *carga* se refiere a $\Delta H/g$ o $\Delta Hg_c/g$. Observe que en unidades fps, ΔH y $\Delta Hg_c/g$ son virtualmente el mismo número.

Potencia requerida

La potencia suministrada a la bomba desde una fuente externa se representa por P_B . Y se calcula a partir de W_p

$$P_B = \dot{m}W_p = \frac{\dot{m}\Delta H}{\eta} \quad (8.6)$$

donde $\dot{m}$ es la velocidad de flujo másico.

La potencia distribuida al fluido se calcula a partir de la velocidad de flujo másico y la carga desarrollada por la bomba. Se representa por P_f y está definida por

$$P_f = \dot{m}\Delta H \quad (8.7)$$

A partir de las ecuaciones (8.6) y (8.7)

$$P_B = \frac{P_f}{\eta} \quad (8.8)$$

Las ecuaciones (8.2) a (8.8) se aplican también a ventiladores utilizando una densidad media $\bar{\rho} = (\rho_a + \rho_b)/2$ para ρ .

Elevación de succión y cavitación

La potencia calculada mediante la ecuación (8.6) depende de la diferencia de presión entre la descarga y la succión, y es independiente del nivel de presión. A partir de consi-

deraciones de energía, es irrelevante que la presión de succión sea inferior o superior a la presión atmosférica, siempre que el fluido permanezca en estado líquido. Sin embargo, si la presión de succión es sólo ligeramente mayor que la presión del vapor, es posible que algo del líquido se evapore súbitamente dentro de la bomba, dando lugar a un proceso llamado cavitación, el que reduce de manera importante la capacidad de la bomba y causa una severa erosión. Si la presión de succión es en realidad menor que la presión del vapor, se producirá vaporización en la línea de succión, y el líquido no puede entrar en la bomba.

Para evitar la cavitación, es preciso que la presión a la entrada de la bomba exceda a la presión de vapor en un cierto valor, llamado *carga neta de succión positiva* (NPSH, *net positive suction head*). El valor requerido de la NPSH es alrededor de 2 a 3 m (5 a 10 ft) para bombas centrífugas pequeñas; pero el valor aumenta con la capacidad de la bomba, la velocidad del rotor y la presión de descarga. Valores hasta de 15 m (50 ft) se recomiendan para bombas muy grandes. Para una bomba que succiona desde un reservorio (depósito), como el que se muestra en la figura 8.5, la NPSH disponible se calcula comúnmente como

$$\text{NPSH} = \frac{1}{g} \left(\frac{p_{a'} - p_v}{\rho} - h_{fs} \right) - Z_a \quad (8.9a)$$

o en unidades fps,

$$\text{NPSH} = \frac{g_c}{g} \left(\frac{p_{a'} - p_v}{\rho} - h_{fs} \right) - Z_a \quad (8.9b)$$

donde $p_{a'}$ = presión absoluta en la superficie del depósito

p_v = presión de vapor

h_{fs} = fricción en la línea de succión

La carga de velocidad en la entrada de la bomba $\alpha_a \bar{V}_a^2/2$ habrá de restarse al resultado de la ecuación (8.9) para obtener un valor teóricamente más correcto de la NPSH disponible; pero este término por lo general sólo representa 30 a 60 cm (1 o 2 ft) y se tiene en cuenta en los valores de la carga neta de succión positiva mínima requerida (NPSHR) especificada por los fabricantes de la bomba. Debido a que existen variaciones cíclicas en la velocidad de flujo, la carga de la velocidad (o más apropiado para este caso, carga de la aceleración) resulta importante en la especificación de bombas de desplazamiento positivo.⁶

Para el caso especial donde el líquido sea no volátil ($p_v = 0$), la fricción es despreciable ($h_{fs} = 0$) y donde la presión en el punto a sea la atmosférica, la elevación de succión máxima posible se obtiene restando la NPSH requerida de la carga barométrica. Para el agua fría, la elevación de succión máxima es alrededor de 10.4 m (34 ft); que en la práctica se reduce alrededor de 7.6 m (25 ft).

EJEMPLO 8.1 El benceno a 100 °F (37.8 °C) se bombea a través del sistema de la figura 8.5 a una velocidad de 40 gal/min (9.09 m³/h). El depósito está a la presión atmosférica. La presión manométrica al extremo de la línea de descarga es de 50 lb_f/in.² (345 kN/m²). La descarga está a una altura de 10 ft, y la bomba de succión está 4 ft arriba del nivel del depósito. La línea de descarga es 1½ in. Norma 40 de tubería. Se sabe que la fricción en la línea de succión es

de 0.5 lb/in.^2 (3.45 kN/m^2), y que en la línea de descarga es de 5.5 lb/in.^2 (37.9 kN/m^2). La eficiencia mecánica de la bomba es de 0.60 (60%). La densidad del benceno es de 54 lb/ft^3 (865 kg/m^3), y su presión del vapor a 100°F (37.8°C) es 3.8 lb/in.^2 (26.2 kN/m^2). Calcule: *a*) la carga desarrollada por la bomba y *b*) la potencia total a la entrada. *c*) Si el fabricante de la bomba especifica que requiere una NPSHR de 10 ft (3.05 m), ¿será conveniente esa bomba para este servicio?

Solución

a) El trabajo de la bomba W_p se obtiene utilizando la ecuación (4.65). El punto a' en la corriente a la entrada está al nivel del líquido en el depósito, y el punto b' corriente a la salida está al final de la línea de descarga, como se muestra en la figura 8.5. Cuando se elige el nivel del líquido en el tanque como referencia de alturas y se tiene en cuenta que $\bar{V}_{a'} = 0$, la ecuación (4.65) queda

$$W_p \eta = \frac{p_{b'}}{\rho} + \frac{gZ_{b'}}{g_c} + \frac{\alpha_{b'} \bar{V}_{b'}^2}{2g_c} + h_f - \frac{p_{a'}}{\rho}$$

La velocidad de salida $\bar{V}_{b'}$ se obtiene utilizando los datos del apéndice 3. Para una tubería de $1\frac{1}{2} \text{ in.}$ Norma 40, una velocidad de 1 ft/s corresponde a una velocidad de flujo de 6.34 gal/min , y

$$\bar{V}_{b'} = \frac{40}{6.34} = 6.31 \text{ ft/s}$$

Con $\alpha_{b'} = 1.0$, la ecuación (4.65) da

$$\begin{aligned} W_p \eta &= \frac{(14.7 + 50)(144)}{54} + \frac{g}{g_c}(10) + \frac{6.31^2}{2 \times 32.17} + \frac{(5.5 + 0.5)(144)}{54} - \frac{14.7 \times 144}{54} \\ &= 159.9 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb} \end{aligned}$$

Según la ecuación (8.4) $W_p \eta$ es también la carga desarrollada, y

$$\Delta H = H_b - H_a = 159.9 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb} \quad (477.9 \text{ J/kg})$$

b) La velocidad de flujo de masa es

$$\dot{m} = \frac{40 \times 54}{7.48 \times 60} = 4.81 \text{ lb/s} \quad (2.18 \text{ kg/s})$$

La potencia a la entrada es, según la ecuación (8.6),

$$P_B = \frac{4.81 \times 159.9}{550 \times 0.60} = 2.33 \text{ hp} \quad (1.74 \text{ kW})$$

c) De acuerdo con la ecuación (8.9), $pa'/\rho = 14.7 \times 144/54 = 39.2 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$. La presión del vapor corresponde a una carga de

$$\frac{3.8 \times 144}{54} = 10.1 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb} \quad (30.2 \text{ J/kg})$$

La fricción en la línea de succión es

$$h_f = \frac{0.5 \times 144}{54} = 1.33 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb} \text{ (3.98 J/kg)}$$

El valor de la NPSH disponible, a partir de la ecuación (8.9), asumiendo que $g/g_c = 1$, es

$$\text{NPSH} = 39.2 - 10.1 - 1.33 - 4 = 23.77 \text{ ft (7.25 m)}$$

El valor de la NPSH disponible es considerablemente mayor que el valor mínimo requerido que es de 10 ft, por consiguiente la bomba es adecuada para los propósitos de servicio.

Bombas de desplazamiento positivo

En la primera clase más importante de bombas, un volumen determinado de líquido es encerrado en una cámara, la cual se llena alternativamente desde la entrada y se vacía a una presión más alta a través de la descarga. Existen dos subclases de bombas de desplazamiento positivo. En las bombas reciprocantes, la cámara es un cilindro estacionario que contiene un pistón o émbolo, mientras que en las bombas rotatorias la cámara se mueve desde la entrada hasta la descarga y regresa de nuevo a la entrada.

Bombas reciprocantes

Las bombas de pistón, de émbolo y de diafragma son ejemplos de bombas reciprocantes. En una bomba de pistón, el líquido pasa a través de una válvula de retención de entrada al interior del cilindro mediante la acción de un pistón y entonces es forzado hacia afuera a través de una válvula de retención de descarga en el recorrido de regreso. La mayor parte de las bombas de pistón son de doble acción, es decir, el líquido es admitido alternadamente a cada lado del pistón, de manera que una parte del cilindro se está llenando mientras que la otra se vacía. Con frecuencia se usan dos o más cilindros en paralelo con cabezales de succión y descarga comunes, y la configuración de los pistones se ajusta para minimizar las fluctuaciones en la velocidad de descarga. El pistón se acciona mediante un motor a través de una caja reductora, o bien se utiliza una conexión directa a un cilindro accionado por vapor. La presión máxima de descarga para bombas de pistón comerciales es de alrededor de 50 atm.

Para presiones más elevadas se utilizan bombas de émbolo. Un cilindro de pared gruesa y diámetro pequeño contiene un émbolo reciprocante perfectamente ajustado, que es una extensión de la barra del pistón. Al final del recorrido el émbolo llena prácticamente todo el espacio en el cilindro. Las bombas de émbolo son de simple efecto y por lo general son accionadas por un motor. Pueden descargarse frente a presiones de 1 500 atm o más.

En una bomba de diafragma, el elemento reciprocante es un diafragma flexible de metal, plástico o hule. Esto elimina la necesidad de empaques o cierres expuestos al líquido bombeado, lo que constituye una gran ventaja cuando se manipulan líquidos tóxicos o corrosivos. Las bombas de diafragma manejan de pequeñas a moderadas cantidades de líquido, hasta alrededor de 100 gal/min, y pueden desarrollar presiones superiores a 100 atm.

La eficiencia mecánica de las bombas reciprocantes varía entre 40 y 50% para bombas pequeñas y de 70 a 90% para las grandes. Es casi independiente de la velocidad dentro de los límites normales de operación y disminuye ligeramente con el aumento en la presión de descarga debido a la fricción adicional y a las fugas.

Eficiencia volumétrica. La relación entre el volumen del fluido descargado y el volumen barrido por el pistón o émbolo se llama *eficiencia volumétrica*. En las bombas de desplazamiento positivo la eficiencia volumétrica se mantiene casi constante al aumentar la presión de descarga, si bien disminuye algo como consecuencia de las fugas. Debido a la constancia del flujo de volumen, las bombas de émbolo y diafragma son ampliamente utilizadas como “bombas de medición”, que inyectan líquido en un sistema de proceso con velocidades de flujo volumétrico controlado y ajustable.

Bombas rotatorias

Una gran variedad de bombas rotatorias de desplazamiento positivo están disponibles. Tienen nombres como bombas de engranaje, de lóbulo, de tornillo, de leva y de aspa. En la figura 8.6 se muestran dos ejemplos de bombas de engranaje. A diferencia de las bombas reciprocantes, las bombas rotatorias no contienen válvulas de retención. Cuanto menor sea la tolerancia entre las partes móviles y las estacionarias, las fugas se minimizan desde el espacio de la descarga hacia el espacio de la succión; pero esto también limita la velocidad de operación. Las bombas rotatorias operan mejor en fluidos limpios y moderadamente viscosos, tales como el aceite lubricante ligero. Se operan con presiones de descarga superiores a 200 atm.

En las bombas de engranaje cilíndrico (figura 8.6a), los engranajes giran con buen ajuste dentro de la coraza. El líquido entra a la línea de succión por la parte inferior de la coraza, es atrapado en los espacios que existen entre los dientes y la coraza y circula

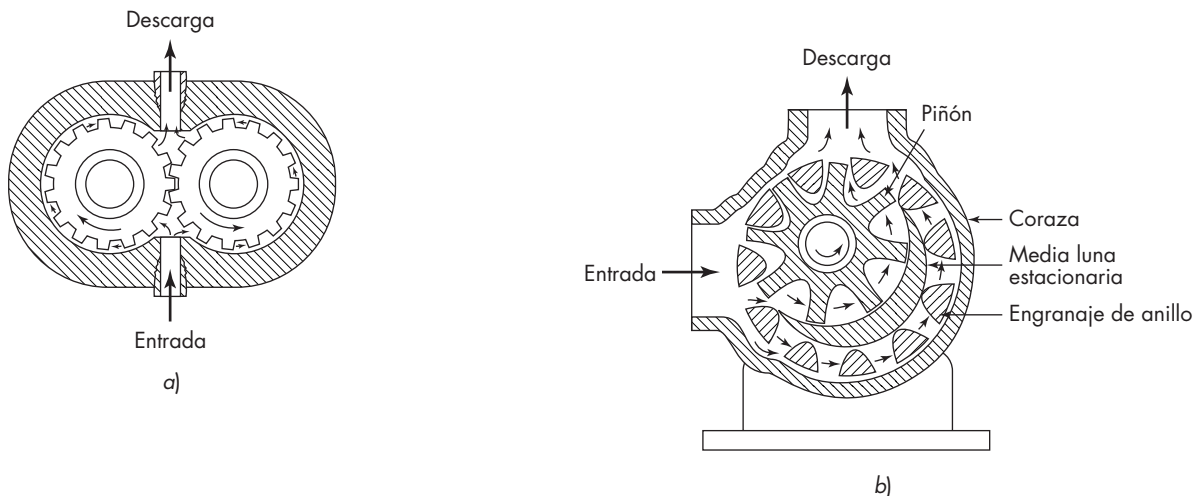


FIGURA 8.6

Bombas de engranaje: a) bomba de engranaje cilíndrico; b) bomba de engranaje interno.

hacia la parte superior de la misma, y finalmente es lanzado hacia la línea de descarga. El líquido no puede volver a la cámara de succión debido al estrecho ajuste de los engranajes en el centro de la bomba.

La bomba de engranaje interno (figura 8.6b) consta de una coraza, dentro de la cual hay un engranaje cilíndrico o piñón que engrana o ajusta con un engranaje de anillo. El engranaje de anillo es coaxial con el interior de la coraza, pero el piñón, que es movido desde el exterior, está montado excéntricamente con respecto al centro de la coraza. Una media luna metálica estacionaria llena el espacio que existe entre los dos engranajes. El líquido es transportado desde la entrada hasta la descarga por ambos engranajes, en los espacios que hay entre los dientes del engranaje y la media luna.

Bombas peristálticas

En la producción de sustancias bioquímicas, a menudo se utilizan pequeñas bombas peristálticas a prueba de fugas. Éstas comprenden un tramo de tubería flexible que es comprimida por una sucesión de rodillos móviles que atrapan el líquido y lo hacen mover a lo largo de la tubería. La descarga es casi constante, a diferencia de la bomba de diafragma. Las bombas peristálticas se pueden usar sólo para flujos pequeños, pero frecuentemente constituyen la mejor elección cuando se deben extraer mover líquidos sin posibilidad de derrame o exposición al aire.

Bombas centrífugas

En la segunda clase más importante de bombas, la energía mecánica del líquido se aumenta por la acción centrífuga. En la figura 8.7 se muestra un ejemplo sencillo pero muy común de bomba centrífuga. El líquido entra a través de la conexión de succión concéntrica al eje del elemento giratorio de alta velocidad llamado *impulsor* (o *rotor*), el cual está provisto de aspas radiales inherentes con el mismo. El líquido fluye hacia fuera por el interior de los espacios que existen entre las aspas y deja el impulsor a una velocidad considerablemente mayor con respecto a la de la entrada del mismo. En una bomba que funciona en forma apropiada, el espacio entre las aspas está por completo lleno de líquido que fluye sin cavitación. El líquido que sale del perímetro del impulsor se recoge en una coraza de espiral *voluta* y sale de la bomba a través de una conexión tangencial de descarga. En la voluta, la carga de velocidad del líquido procedente del impulsor se convierte en carga de presión. El fluido recibe energía del impulsor, que a su vez se transmite al mismo por un par de fuerzas del eje motor, el que por lo general es accionado mediante la conexión directa a un motor de velocidad constante, comúnmente del orden de 1 750 o 3 450 r/min.

En condiciones ideales de flujo sin fricción, la eficiencia mecánica de una bomba centrífuga es, por supuesto, de 100% y $\eta = 1$. Una bomba ideal que opera a una velocidad determinada, genera una velocidad de descarga constante para cada carga específica desarrollada. Las bombas reales, debido a la fricción y otras características, tienen una eficiencia algo menor del caso ideal.

En la práctica ordinaria, las bombas centrífugas constituyen el tipo más común de máquina de bombeo en una planta. Existen muchos otros tipos de bombas, además de la sencilla máquina de voluta mostrada en la figura 8.7. Un tipo muy común emplea un

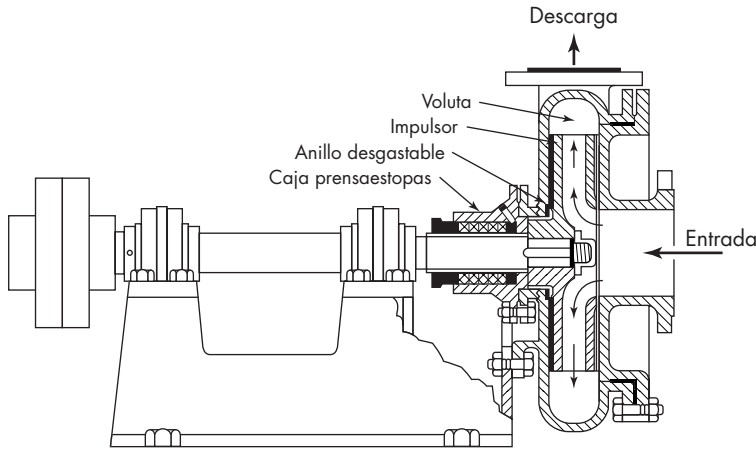


FIGURA 8.7
Bomba centrífuga de succión sencilla.

impulsor de doble succión, el cual acepta el líquido por ambos lados. El impulsor puede ser un retículo simple abierto, o estar cerrado o reforzado. En los manuales, textos sobre bombas y sobre todo en los catálogos de los fabricantes de bombas, se muestran muchos tipos, tamaños y diseños de bombas centrífugas.

Teoría de la bomba centrífuga

Las ecuaciones básicas que interrelacionan la potencia, la carga desarrollada y la capacidad de una bomba centrífuga se derivan para una bomba ideal a partir de los principios fundamentales de la dinámica de fluidos. Puesto que el funcionamiento de una bomba real difiere de forma considerable del de una ideal, las bombas reales se diseñan aplicando correcciones a la situación ideal mediante medidas experimentales.

La figura 8.8 muestra de forma esquemática cómo fluye el líquido a través de una bomba centrífuga. El líquido entra de forma axial por la conexión de succión, en el punto *a*. En el centro giratorio del impulsor, el líquido se dispersa de manera radial y entra en los canales limitados por las aspas, en el punto 1. El líquido fluye a través del impulsor y sale por la periferia del mismo, en el punto 2; se recolecta en la voluta y se descarga de la bomba por el punto *b*.

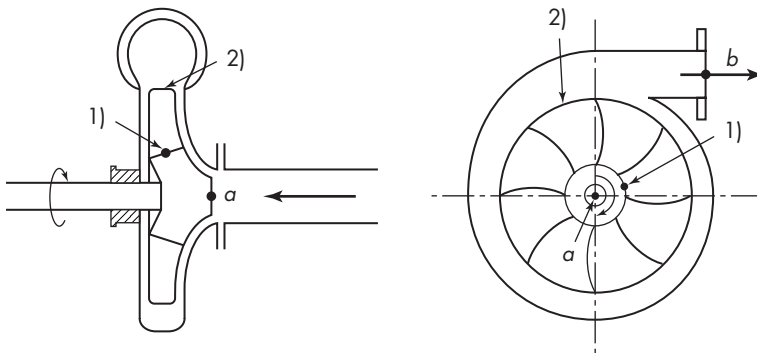


FIGURA 8.8
Bomba centrífuga que muestra los puntos en los que se aplica la ecuación de Bernoulli.

Bomba ideal

En una bomba ideal, se asume que el líquido fluye a través de la unidad sin fricción, y que en una determinada sección transversal todo el líquido fluye a la misma velocidad. Como se muestra en el diagrama de vectores para una sola aspa (figura 8.9), el líquido abandona el impulsor a una velocidad V_2 en un ángulo α tangente al impulsor. La velocidad V_2 tiene una componente tangencial u_2 y una componente radial V_{r2} . Se asume que la componente radial u_2 es igual a la velocidad radial en el extremo de las paletas; V_{r2} es igual al flujo volumétrico q dividido por el área periférica del impulsor A_p . Para un observador que se moviera juntamente con el impulsor, el líquido aparecería dejando el impulsor a un ángulo β y con una velocidad V_2 . Con estas suposiciones, la cabeza desarrollada está dada por

$$\Delta H_r = u_2 \left(u_2 - \frac{q}{A_p \tan \beta} \right) \quad (8.10)$$

El subíndice r indica una bomba ideal. Como u_2 , A_p , y la tangente de β son constantes, la ecuación (8.10) muestra que la cabeza desarrollada varía linealmente con el flujo volumétrico.

Las ecuaciones de Bernoulli escritas entre los puntos 1 y 2 de la figura 8.8, y también entre los puntos a y 1, y b y 2, llevan a la ecuación

$$\frac{p_a}{\rho} + \frac{\alpha_a \bar{V}_a^2}{2} = \frac{p_b}{\rho} + \frac{\alpha_b \bar{V}_b^2}{2} + \omega r_2 \left(u_2 - \frac{q}{A_p \tan \beta} \right) \quad (8.11)$$

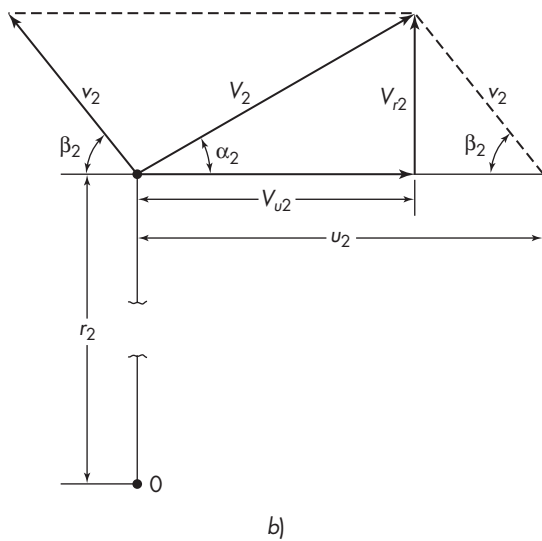
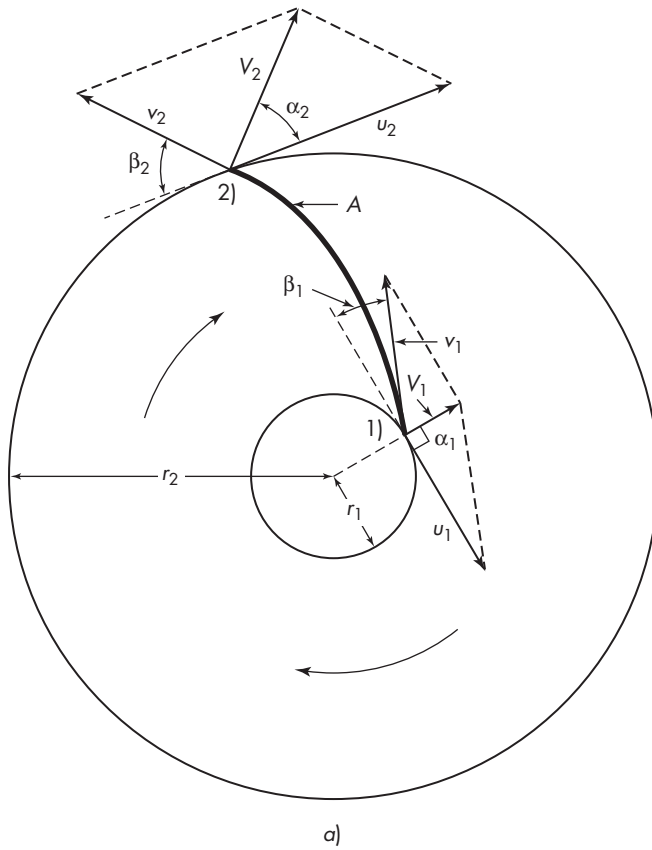
donde $\bar{V}$ es la velocidad promedio del líquido en el punto indicado, ω es la velocidad angular del impulsor y r_2 es el radio del impulsor. La comparación entre las ecuaciones (8.3) y (8.4) muestra que el trabajo realizado por unidad de masa de líquido que fluye a través de una bomba ideal es igual a la cabeza desarrollada, o

$$W_p = \omega r_2 \left(u_2 - \frac{q}{A_p \tan \beta} \right) = \Delta H_r \quad (8.12)$$

Rendimiento real de la bomba

En una bomba real, hay fricción y pérdidas por impacto originadas por el súbito cambio de dirección del líquido que abandona el impulsor. La velocidad en una determinada sección transversal dista de ser uniforme, resultando un flujo que circula de extremo a extremo dentro de los canales del impulsor. Entonces, el líquido abandona las aspas del impulsor en un ángulo considerablemente menor que β . Como resultado, la cabeza desarrollada es considerablemente menor que la calculada a partir de la ecuación (8.11). Además, la eficiencia es menor que la unidad y la potencia requerida es mayor que la teórica.

El comportamiento de una determinada bomba se ilustra comúnmente mediante gráficas de cabeza real, consumo de potencia y eficiencia *versus* el flujo volumétrico. La relación teórica entre la cabeza y el flujo (generalmente llamada *cabeza de la bomba*) es una línea recta, de acuerdo con la ecuación (8.10); la cabeza real de operación a determinados flujos es considerablemente menor y cae de modo precipitado hasta cero cuando el flujo se incrementa hasta cierto valor. Esto, que se denomina *flujo a cabeza cero*, es el máximo flujo que puede suministrar la bomba bajo cualquier tipo de condiciones. La tasa de flujo nominal

**FIGURA 8.9**

Velocidades de entrada y de descarga en las aspas de una bomba centrífuga. a) vectores y aspa; b) diagrama vectorial en el extremo de la aspa.

u óptima es, por supuesto, menor que esto. La cabeza máxima se obtiene con flujo igual a cero, con la línea de descarga bloqueada (una bomba centrífuga no debería operarse bajo tal condición por más de un corto tiempo; una bomba de desplazamiento positivo, jamás).

La diferencia entre el rendimiento real y el teórico es causada inicialmente por el flujo de recirculación. La fricción del fluido y las pérdidas por impacto contribuyen a la pérdida de cabeza. La fricción es mayor cuando el flujo es máximo; las pérdidas por impacto se encuentran en un mínimo en las condiciones nominales de operación de la bomba y se magnifican en la medida en que el flujo se incrementa o decrece a partir del valor nominal.

Consumo de potencia. Cuando la potencia del fluido P_f aumenta con la velocidad de flujo a un valor máximo o cercano a la capacidad estipulada, entonces cae ligeramente. La potencia total o real requerida P_B aumenta a través de la mayoría de los intervalos de las velocidades de flujo. La diferencia entre éstas representa la pérdida de potencia en la bomba, que se debe a la fricción del fluido y a las pérdidas de choque (que convierten la energía mecánica en calor), y a pérdidas por fugas, por fricción de disco y en los cojinetes. Las fugas representan un flujo invertido inevitable desde la descarga del impulsor pasando por el anillo desgastado hasta el orificio de succión; esto da lugar a una reducción del volumen de la descarga real de una bomba por unidad de potencia consumida. La fricción del disco es la fricción que tiene lugar entre la superficie exterior del impulsor y el líquido que ocupa el espacio comprendido entre el impulsor y la parte interior de la coraza. Las pérdidas en los cojinetes constituyen la potencia requerida para vencer la fricción mecánica en los cojinetes y las cajas prensaestopas o sellos de la bomba.

Eficiencia. Como se indica en la ecuación (8.8), la eficiencia de la bomba es la relación entre la potencia del fluido y la potencia total consumida. La eficiencia aumenta rápidamente con la velocidad de flujo para velocidades bajas, alcanza un máximo cerca de la región de la capacidad estipulada de la bomba, y disminuye después a medida que la velocidad de flujo se aproxima al valor de carga cero.

Curvas características. La curva de la capacidad de carga se conoce como *curva característica* de la bomba. Tales curvas se muestran en la figura 8.10, para una bomba centrífuga con un impulsor de 5 in. (125 mm). A la velocidad estipulada de 3 450 r/min, la capacidad estipulada es de 200 gal/min (45.4 m³/h) para una carga total de fluido de 88 ft (27 m). La potencia requerida es de 5.5 hp (4.1 kW); la eficiencia es de 80%. Si la velocidad de flujo se reduce a 150 gal/min o aumenta a 240 gal/min, la eficiencia disminuye a 77%. A velocidades de impulsor más bajas, la carga desarrollada, la potencia requerida y la eficiencia son menores que aquellas a 3 450 r/min. Por ejemplo, a 1 750 r/min, la eficiencia máxima es sólo de 77% a 105 gal/min y una carga de 22 ft; la potencia requerida para esta velocidad de flujo es de alrededor de 0.7 hp. Un pequeño impulsor a la misma velocidad también da velocidades de flujo, requerimientos de potencia y eficiencia más bajos.

Leyes de afinidad. Cuando no se dispone de un conjunto completo de curvas de comportamiento, las características de una determinada bomba se pueden predecir a partir de una bomba similar y de las ecuaciones teóricas de una bomba ideal. Las relaciones del tamaño del impulsor con la capacidad, la cabeza y la potencia se denominan *leyes de afinidad*. Éstas aparecen en la tabla 8.1, donde D es el diámetro del impulsor de la bomba y n la velocidad del mismo.

TABLA 8.1

Leyes de afinidad para bombas

Características	Constante D	Constante n
Capacidad	$q \propto n$	$q \propto D$
Carga	$\Delta H \propto n^2$	$\Delta H \propto D^2$
Potencia	$P \propto n^3$	$P \propto D^3$

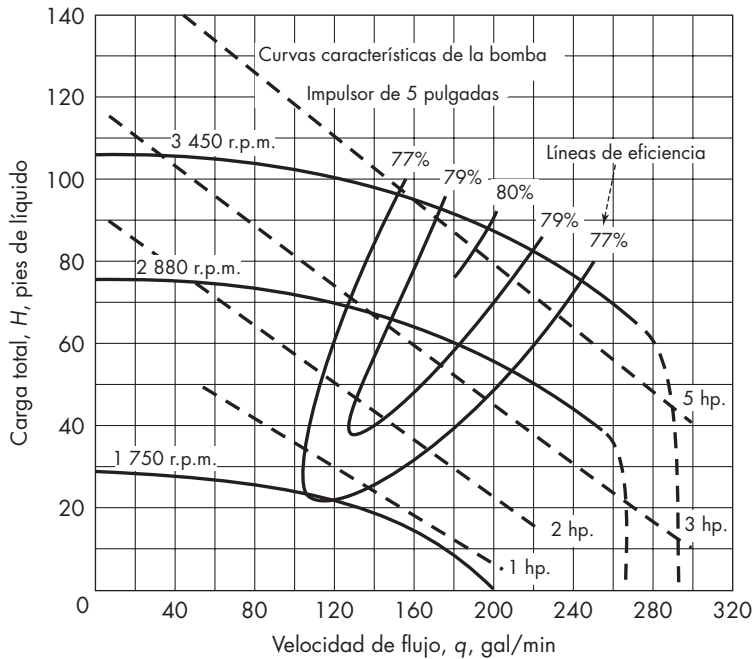


FIGURA 8.10

Curvas características de una bomba centrífuga que opera a varias velocidades. (Con autorización de Perry's Chemical Engineers' Handbook, 7a. ed., pp. 10-25. Copyright © 1997, McGraw-Hill.)

Las leyes de afinidad son útiles cuando se debe modificar una bomba existente para darle una mayor o menor cabeza o para una capacidad diferente. A menudo es menos caro cambiar el tamaño del impulsor o su velocidad que comprar una bomba nueva.

Bombas centrífugas de etapa múltiple

La máxima carga que es posible generar con un solo impulsor está limitada por la velocidad periférica que razonablemente puede alcanzarse. Una bomba centrífuga de alta energía es capaz de desarrollar una carga mayor de 650 ft (200 m) en una sola etapa; pero

en general cuando se necesita una carga superior a los 200 ft (60 m), conviene acoplar en serie dos o más impulsores sobre un solo eje para formar una bomba de etapa múltiple. La descarga procedente de la primer etapa constituye la succión de la segunda; la descarga de la segunda, la succión de la tercera, y así sucesivamente. Las cargas desarrolladas por cada una de las etapas se suman para dar lugar a una carga total que es varias veces la de una sola etapa.

Bombas herméticas

Debido a consideraciones ambientales, las bombas centrífugas herméticas se utilizan cada vez más para el manejo de líquidos peligrosos. Existen dos tipos principales, de los cuales ninguno contiene sellos o cajas prensaestopas. En las bombas de rotor enlatado, un recinto similar a lata de acero inoxidable alrededor del rotor motor mantiene el fluido bombeado fuera del motor. En las bombas de impulsor magnético, el impulsor, que contiene imanes, es conducido por un disco transportador magnético del otro lado de la pared de la coraza. Ambos tipos son menos eficientes que las bombas convencionales, pero a menudo es preferible una baja eficiencia que la instalación de complicados sellos mecánicos y sistemas de sellos de descarga.

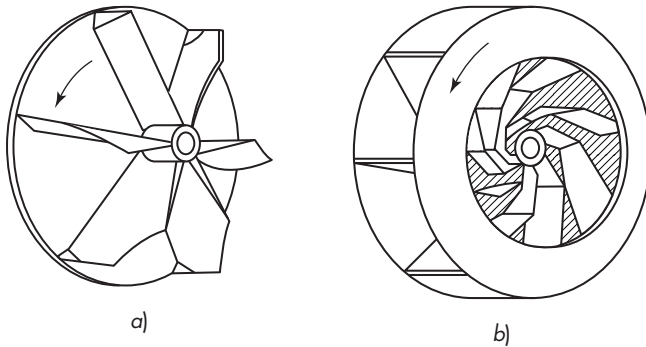
Bombas de cebado

La ecuación (8.23) muestra que la carga teórica desarrollada por una bomba centrífuga depende de la velocidad del impulsor, el radio del mismo y de la velocidad del fluido que sale del impulsor. Si estos factores son constantes, la carga desarrollada es la misma para los fluidos de todas las densidades y es igual para líquidos y gases. Sin embargo, el aumento de presión es igual al producto de la carga desarrollada por la densidad del fluido. Si una bomba, por ejemplo, desarrolla una carga de 100 ft y está llena de agua, el aumento de presión es igual a $100 \times 62.3/144 = 43 \text{ lb/in.}^2$ (2.9 atm). Si la bomba está llena con aire a densidad ordinaria, la presión aumenta aproximadamente a 0.05 lb/in.^2 (0.0035 atm). Una bomba centrífuga que opere con aire no podría elevar el líquido desde una línea de succión inicialmente vacía, ni hacerlo circular a través de la línea de descarga llena de líquido. Una bomba con aire en su coraza, está *taponada con aire* y no puede funcionar hasta que el aire haya sido reemplazado completamente por un líquido. El aire se desaloja al cebar la bomba desde un tanque auxiliar de cebado, conectado a la tubería de succión o bien al introducir líquido en la misma mediante un dispositivo de vacío independiente. Existen, por otra parte, varios tipos de bomba de autocebado.

Las bombas de desplazamiento positivo comprimen el gas hasta una presión de descarga deseada y no están sometidas a taponamientos con aire.

VENTILADORES, SOPLADORES Y COMPRESORES

Éstas son máquinas que mueven y comprimen gases. Los ventiladores descargan grandes volúmenes de gas (normalmente aire) dentro de los espacios abiertos o ductos grandes. Son máquinas de baja velocidad que generan presiones muy bajas, del orden de 0.04 atm. Los sopladores son aparatos rotatorios de alta velocidad (que usan el desplazamiento po-

**FIGURA 8.11**

Impulsores para ventiladores centrífugos.

sitivo o la fuerza centrífuga) que desarrollan una presión máxima de cerca de 2 atm. Los compresores, los cuales también son de desplazamiento positivo o máquinas centrífugas, descargan a presiones desde 2 hasta varios miles de atmósferas. Observe que mientras la *bomba* se refiere en general a un aparato para el movimiento de un líquido, los términos *bomba de aire* y *bomba de vacío* designan máquinas para la compresión de un gas.

En los ventiladores, la densidad del fluido no cambia de manera apreciable y por lo tanto se considera como constante. Sin embargo, en los sopladores y compresores, el cambio en la densidad es demasiado grande para justificar esta suposición. Para el estudio de estos aparatos de flujo compresible se requiere de la teoría.

Ventiladores

Los ventiladores de gran tamaño por lo general son centrífugos y operan exactamente sobre el mismo principio que las bombas centrífugas. Sin embargo, es posible que las aspas del impulsor sean curvadas hacia adelante; esto puede llevar a la inestabilidad en la bomba, pero no en un ventilador. En la figura 8.11 se presentan los impulsores típicos de ventiladores; éstos se montan dentro de una coraza construida con una lámina de metal ligero. Las holguras son grandes y las cargas de salida pequeñas, desde 5 hasta 60 in. (130 a 1 500 mm) de H_2O . A veces, como ocurre en los aparatos de ventilación, casi toda la energía suministrada se convierte en energía de velocidad y casi nada en carga de presión. De cualquier modo, el aumento de la velocidad absorbe una cantidad apreciable de energía suministrada y debe incluirse al estimar la eficiencia y la potencia. La eficiencia total, donde la potencia de salida recibe influencia tanto de la carga de presión como de la velocidad, es de alrededor de 70%.

Debido a que la variación de la densidad en un ventilador es pequeña, resultan adecuadas las ecuaciones utilizadas al estudiar el funcionamiento de las bombas centrífugas con fluidos no compresibles. Una diferencia entre bombas y aparatos para el flujo de gases radica en el efecto de la presión y la temperatura sobre la densidad del gas que entra en la máquina. El equipo para gases se clasifica con frecuencia en términos de *pies cúbicos estándar*. El volumen en pies cúbicos estándar se mide a presión y temperatura determinadas, independientemente de la temperatura y presión reales del gas que llega a la máquina. En la industria se emplean diferentes estándares, pero uno de los más frecuentes se basa en una presión de 30 in. de Hg y una temperatura de 60 °F (520 °R). Esto corresponde a un volumen molar de 378.7 ft³/lb mol.

EJEMPLO 8.2 Para extraer de la chimenea de una caldera gas en reposo a una presión de 29.0 in. (737 mm) de Hg y una temperatura de 200 °F (93.3 °C) y descargarlo a una presión de 30.1 in. (765 mm) de Hg y una velocidad de 150 ft/s (45.7 m/s) se utiliza un ventilador centrífugo (extractor). Calcule la potencia necesaria para mover 10 000 std ft/m³ (16 990 m³/h) del gas, utilizando condiciones estándar de 29.92 in. de Hg y 32 °F. La eficiencia del extractor es de 65% y el peso molecular del gas es de 31.3.

Solución. La densidad real de succión es

$$\rho_a = \frac{31.3 \times 29.0(460 + 32)}{359 \times 29.92(460 + 200)} = 0.0630 \text{ lb/ft}^3$$

y la densidad de descarga es

$$\rho_b = 0.0630 \left(\frac{30.1}{29.0} \right) = 0.0654 \text{ lb/ft}^3$$

La densidad promedio del gas que fluye es

$$\bar{\rho} = \frac{1}{2}(0.0630 + 0.0654) = 0.0642 \text{ lb/ft}^3$$

El flujo másico es

$$\dot{m} = \frac{10000 \times 31.3}{359 \times 60} = 14.53 \text{ lb/s}$$

La presión desarrollada es

$$\frac{p_b - p_a}{\bar{\rho}} = \frac{(30.1 - 29)(144)(14.7)}{29.92 \times 0.0642} = 1212 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$$

La cabeza de velocidad es

$$\frac{\bar{V}_b^2}{2g_c} = \frac{150^2}{2 \times 32.17} = 349.7 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$$

De la ecuación (8.2b), llamando $\alpha_a = \alpha_b = 1.0$, $\bar{V}_a = 0$, y $Z_a = Z_b$,

$$W_p = \frac{1}{\eta} \left(\frac{p_b - p_a}{\bar{\rho}} + \frac{\bar{V}_b^2}{2g_c} \right) = \frac{1212 + 349.7}{0.65} = 2402 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$$

De la ecuación (8.6)

$$P_B = \frac{\dot{m} W_p}{550} = \frac{14.53 \times 2402}{550} = 63.5 \text{ hp (47.4 kW)}$$

Sopladores y compresores

Cuando aumenta adiabáticamente la presión de un fluido compresible, aumenta también la temperatura del mismo. Este aumento de temperatura tiene varias desventajas. Debido a que el volumen específico del fluido se incrementa con la temperatura, el trabajo requerido para comprimir una libra de fluido es mayor que si la compresión fuera isotérmica. Las

temperaturas excesivas ocasionan problemas con los lubricantes, cajas prensaestopas y materiales de construcción. El fluido puede ser tal que no tolere temperaturas elevadas sin descomponerse.

Para el cambio isentrópico de presión (adiabático y sin fricción) de un gas ideal, la relación de temperatura, de acuerdo con la ecuación (6.24), es

$$\frac{T_b}{T_a} = \left(\frac{p_b}{p_a} \right)^{1-1/\gamma} \quad (8.13)$$

donde T_a, T_b = temperaturas absolutas de entrada y salida, respectivamente

p_a, p_b = presiones correspondientes a la entrada y salida

γ = relación de calores específicos c_p/c_v

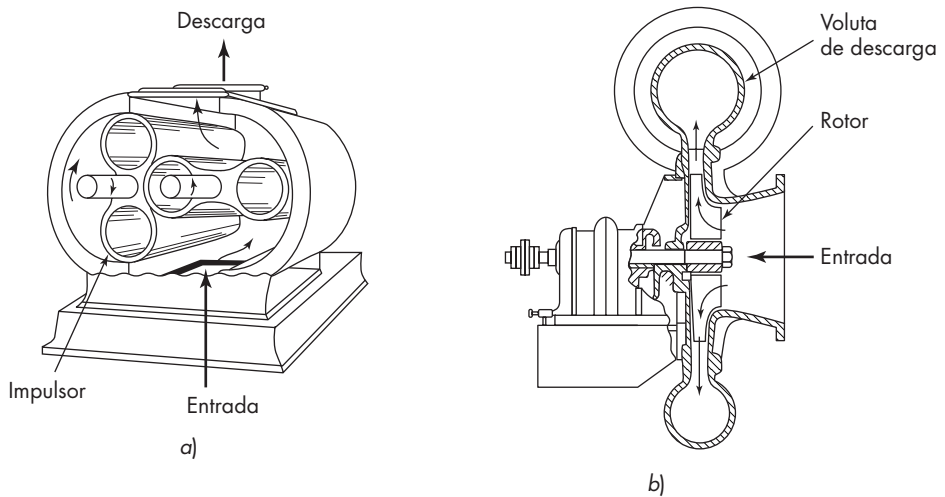
Para un gas dado, la relación de temperatura aumenta con la relación de compresión p_b/p_a . Esta relación es un parámetro básico en la ingeniería de sopladores y compresores. En los sopladores con una relación de compresión por debajo de aproximadamente 3 o 4, el incremento adiabático en la temperatura no es grande, y no se toman medidas especiales para reducirlo. Sin embargo, en los compresores, donde la relación de compresión puede ser tan grande como de 10 o más, la temperatura isentrópica es excesivamente elevada. Además, como los compresores reales carecen de fricción, el calor que se genera en la fricción también es absorbido por el gas, y se alcanzan temperaturas más altas que la temperatura isentrópica. Por lo tanto, los compresores se enfrían mediante chaquetas a través de las cuales circula agua fría o refrigerante. En compresores pequeños enfriados, la temperatura del gas a la salida se aproxima a la de la entrada, hasta alcanzar una compresión esencialmente isotérmica. En unidades muy pequeñas es suficiente utilizar aletas externas integradas con el cilindro y que intercambian aire enfriado. En las unidades grandes, donde la capacidad de enfriamiento es limitada, se sigue una trayectoria diferente de flujo isotérmico o compresión adiabática, llamada compresión politrópica.

Soplador de desplazamiento positivo

En la figura 8.12a se presenta un soplador de desplazamiento positivo. Estas máquinas operan como las bombas de engranaje, excepto que, debido al diseño especial de los “dientes”, la holgura es de sólo unas pocas milésimas de pulgada. La posición relativa de los impulsores se mantiene precisamente por engranajes pesados externos. Un soplador de etapa simple descarga gas de 0.4 a 1 atm manométrica, un soplador de etapa doble a 2 atm. El soplador mostrado en la figura 8.12a tiene dos lóbulos. También son comunes las máquinas de tres lóbulos.

Sopladores centrífugos

En la figura 8.12b se muestra un soplador centrífugo de una sola etapa. En apariencia es como una bomba centrífuga, excepto que la coraza es más estrecha y el diámetro de la misma y la voluta de descarga son relativamente más grandes que en la bomba centrífuga. La velocidad de operación es elevada, pues alcanza 3 600 r/min o más. Se requiere de altas velocidades y de un impulsor de gran diámetro, debido a que se necesitan cargas

**FIGURA 8.12**

Sopladores típicos: a) soplador de desplazamiento positivo bilobular; b) soplador centrífugo de succión simple.

muy altas, en metros o pies de fluido de baja densidad, para generar sencillas relaciones de presión. Por lo tanto, las velocidades como las que aparecen en el diagrama de la figura 8.9, son para un soplador centrífugo, aproximadamente 10 veces mayor que en el caso de la bomba centrífuga.

Compresores de desplazamiento positivo

Los compresores rotatorios de desplazamiento positivo se utilizan para presiones de descarga hasta de aproximadamente 6 atm. Estos equipos incluyen aspas móviles, tipo tornillo, y compresores líquido-pistón. (Véase referencia 7.) Para presiones de descarga elevadas a muy elevadas y velocidades de flujo moderadas, los compresores reciprocantes son el tipo más común. En la figura 8.13 se da un ejemplo de un compresor de etapa sencilla. Estas máquinas operan mecánicamente de la misma manera que lo hacen las bombas reciprocantes, con la diferencia de que la prevención de fugas es más difícil y el aumento de la temperatura es importante. Las paredes y los cabezales del cilindro están provistos de chaquetas para enfriamiento mediante agua o refrigerante. Los compresores reciprocantes son accionados generalmente por un motor y casi siempre son de doble acción.

Cuando la relación de compresión que se requiere es mayor que la que se alcanza en un solo cilindro, se utilizan compresores de etapa múltiple. Entre cada etapa hay enfriadores, los cuales son intercambiadores de calor tubulares enfriados por agua o refrigerante. Los sistemas de enfriamiento entre las etapas tienen suficiente capacidad de transferencia de calor para llevar las corrientes gaseosas a la temperatura inicial de succión. Con frecuencia se utiliza un enfriador terminal para enfriar el gas a presión elevada que sale de la última etapa.

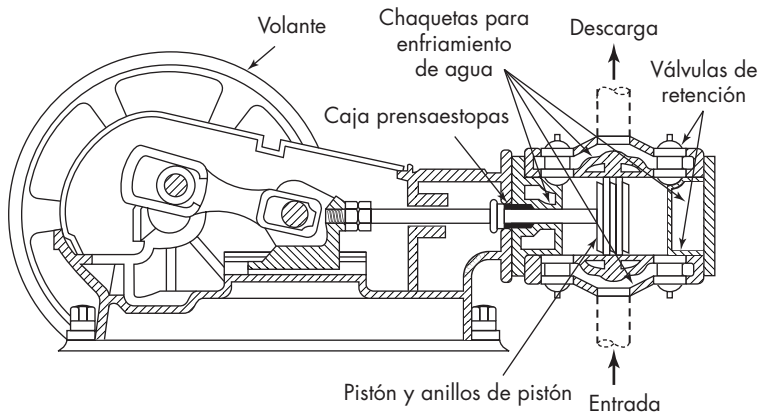


FIGURA 8.13
Compresor recíprocante.

Compresores centrífugos

Los compresores centrífugos son unidades de múltiple etapa que contienen una serie de impulsores en un solo eje que gira a velocidades altas en una coraza maciza.^{1,4} Los canales interiores conducen al fluido desde la descarga de un impulsor hasta la entrada del siguiente. Estas máquinas comprimen volúmenes enormes de aire o gas procesado —hasta 200 000 ft³/min (340 000 m³/h) a la entrada— hasta una presión de salida de 20 atm. Las máquinas de menor capacidad descargan a presiones de hasta varios cientos de atmósferas. Las unidades que operan a alta presión requieren de enfriamiento entre las etapas. La figura 8.14 muestra un compresor centrífugo típico.



FIGURA 8.14
Interior de un compresor centrífugo (MAN Turbomachinery Inc. Estados Unidos).

Las máquinas con flujo axial manejan incluso mayores volúmenes de gas, hasta 600 000 ft³/min (1×10^6 m³/h), pero con presiones de descarga menores de 2 a 10 o 12 atm. En estas unidades, las aspas del rotor impulsan el gas de forma axial desde un conjunto de aspas directamente al siguiente. En general no se requiere de enfriamiento entre las etapas.

Ecuaciones para sopladores y compresores

Debido al cambio en la densidad durante el paso del flujo en el compresor, resulta inadecuada la forma integrada de la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, es posible escribir la ecuación (4.65) en forma diferencial y utilizarla para relacionar el trabajo de eje con el cambio diferencial de la carga de presión. En sopladores y compresores, las energías mecánica, cinética y potencial no varían en forma apreciable, y se ignoran los términos de la carga estática y la velocidad. Además, suponiendo que el compresor carece de fricción, $\eta = 1.0$ y $h_f = 0$. Con estas simplificaciones, la ecuación (4.74) se convierte en

$$dW_{pr} = \frac{dp}{\rho}$$

La integración entre la presión de succión p_a y la presión de descarga p_b conduce al trabajo de compresión de un gas ideal sin fricción

$$W_{pr} = \int_{p_a}^{p_b} \frac{dp}{\rho} \quad (8.14)$$

Para usar la ecuación (8.14), hay que evaluar la integral, lo cual requiere información sobre la trayectoria seguida por el fluido en el equipo desde la succión hasta la descarga. El procedimiento es el mismo si el compresor es una unidad reciprocante, una unidad rotatoria de desplazamiento positivo, o una unidad centrífuga, con la única condición de que el flujo no tenga fricción y de que en una máquina reciprocante la ecuación se aplique sobre un número integral de ciclos, así que no debe haber acumulación ni disminución del fluido en los cilindros. De ser así, la suposición básica del flujo estacionario en la que se basa la ecuación (4.74) no se cumpliría.

Compresión adiabática. Para unidades sin enfriamiento, el fluido sigue una trayectoria isentrópica. Para gases ideales, la relación entre p y ρ está dada por la ecuación (6.14), la cual se escribe de la manera siguiente:

$$\frac{p}{\rho^\gamma} = \frac{p_a}{\rho_a^\gamma}$$

$$\rho = \frac{\rho_a}{p_a^{1/\gamma}} p^{1/\gamma} \quad (8.15)$$

Al sustituir ρ de la ecuación (8.26) en la ecuación (8.25) y luego de integrarla queda

$$W_{pr} = \frac{p_a^{1/\gamma}}{\rho_a} \int_{p_a}^{p_b} \frac{dp}{p^{1/\gamma}} = \frac{p_a^{1/\gamma}}{(1 - 1/\gamma)\rho_a} (p_b^{1-1/\gamma} - p_a^{1-1/\gamma})$$

Multiplicando el coeficiente por $p_a^{1-1/\gamma}$ y dividiendo los términos dentro de los paréntesis por la misma cantidad, la ecuación se transforma en

$$W_{pr} = \frac{P_a \gamma}{(\gamma - 1) \rho_a} \left[\left(\frac{p_b}{p_a} \right)^{1-1/\gamma} - 1 \right] \quad (8.16)$$

La ecuación (8.16) muestra la importancia de la relación de compresión p_b/p_a .

Compresión isotérmica. Cuando el enfriamiento durante la compresión es completo, la temperatura permanece constante y el proceso es isotérmico. La relación entre p y ρ es simplemente

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_a}{\rho_a} \quad (8.17)$$

Al eliminar ρ de las ecuaciones (8.14) y (8.17) y al integrar se obtiene

$$W_{pr} = \frac{p_a}{\rho_a} \int_{p_a}^{p_b} \frac{dp}{p} = \frac{p_a}{\rho_a} \ln \frac{p_b}{p_a} = \frac{RT_a}{M} \ln \frac{p_b}{p_a} \quad (8.18)$$

Para una relación de compresión y condición de succión dadas, el trabajo requerido en una compresión isotérmica es menor que en una compresión adiabática. Ésta es la razón por la que resulta útil el enfriamiento en los compresores.

Existe una estrecha relación entre los casos adiabático e isotérmico. Si se comparan los términos de la integral en la ecuación anterior, queda claro que si $\gamma = 1$, las ecuaciones para la compresión adiabática e isotérmica son idénticas.

Compresión politrópica. En los compresores de gran tamaño, la trayectoria del fluido no es isotérmica ni adiabática. Sin embargo, el proceso permanece suponiendo que no tiene fricción. Se acostumbra considerar que la relación entre la presión y la densidad está dada por la ecuación

$$\frac{p}{\rho^n} = \frac{p_a}{\rho_a^n} \quad (8.19)$$

cuando n es una constante. Al utilizar esta ecuación en lugar de la ecuación (8.26) se obtiene la ecuación (8.16) con el reemplazamiento de γ por n .

El valor de n se encuentra en forma experimental, al medir la densidad y la presión en dos puntos en la trayectoria del proceso, por ejemplo, en la succión y descarga. El valor de n se calcula con la ecuación

$$n = \frac{\ln(p_b/p_a)}{\ln(\rho_b/\rho_a)}$$

Esta ecuación se deriva sustituyendo en la ecuación (8.30) p_b por p y ρ_b por ρ y tomando los logaritmos.

Eficiencia del compresor. La relación entre el trabajo teórico (o potencia del fluido) y el trabajo real (o entrada de potencia total) es la eficiencia y se representa por η . La eficiencia máxima de los compresores recíprocos es alrededor de 80 a 85%; inclusive alcanza 90% en compresores centrífugos.

Ecuación de la potencia. La potencia que requiere un compresor adiabático se calcula fácilmente mediante la ecuación (8.16). La fórmula *dimensional* es

$$P_B = \frac{0.371 T_a q_0}{(\gamma - 1) \eta} \left[\left(\frac{p_b}{p_a} \right)^{1-1/\gamma} - 1 \right] \quad (8.20a)$$

donde P_B = potencia, kW

q_0 = volumen del gas comprimido, m³/s std, evaluado a 0°C y 760 mm Hg

T_a = temperatura de entrada, K

Para la compresión isotérmica

$$P_B = \frac{1.97 T_a q_0}{\eta} \ln \frac{p_b}{p_a} \quad (8.21a)$$

La ecuación correspondiente para la compresión adiabática en unidades fps, usando la temperatura estándar de 32 °F, es

$$P_B = \frac{1.304 \times 10^{-4} T_a q_0}{\eta} \frac{\gamma}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p_b}{p_a} \right)^{(1-1/\gamma)} - 1 \right] \quad (8.20b)$$

donde P_B = potencia al freno en caballos de fuerza

q_0 = volumen estándar de gas comprimido, std ft³/min

T_a = temperatura de entrada, °R

Para la compresión isotérmica, en unidades fps

$$P_B = \frac{1.304 \times 10^{-4} T_a q_0}{\eta} \ln \left(\frac{p_b}{p_a} \right) \quad (8.21b)$$

EJEMPLO 8.3 Un compresor recíproco de triple etapa comprime 180 ft³/min std (306 m³/h) de metano desde 14 hasta 900 lb/in.² (0.95 a 61.3 atm) abs. La temperatura a la entrada es de 80 °F (26.7 °C). Para el intervalo de temperatura que cabe esperar las propiedades medias del metano son:

$$C_p = 9.3 \text{ Btu/lb mol} \cdot ^\circ\text{F} \left(38.9 \text{ J/g mol} \cdot ^\circ\text{C} \right) \quad \gamma = 1.31$$

a) ¿Cuál es la potencia de freno si la eficiencia mecánica es de 80%? b) ¿Cuál es la temperatura de descarga en la primera etapa? c) Si la temperatura del agua de enfriamiento se eleva a 20 °F (11.1 °C), ¿cuánta agua se necesita en los enfriadores entre las etapas y el enfriador final para que el gas comprimido deje el enfriador a 80 °F (26.7 °C)? Suponga que la chaqueta de enfriamiento es suficiente para absorber el calor de fricción.

Solución

a) Para un compresor de etapa múltiple es posible demostrar que la potencia total es mínima si cada etapa realiza la misma cantidad de trabajo. De acuerdo con la ecuación (8.16) esto equivale a usar la misma relación de compresión en cada etapa. Por lo tanto, para una máquina de triple etapa, la relación de compresión de una etapa debe ser la raíz cúbica de la relación de compresión global, 900/14. Para una etapa

$$\frac{p_b}{p_a} = \left(\frac{900}{14} \right)^{1/3} = 4$$

La potencia requerida para cada etapa es, por la ecuación (8.20b),

$$P_B = \frac{(80 + 460)(1.304 \times 10^{-4}) \times 1.31 \times 180}{(1.31 - 1)(0.80)} (4^{1-1/1.31} - 1) = 26.0 \text{ hp}$$

La potencia total para todas las etapas es $3 \times 26.0 = 78.0 \text{ hp}$ (58.2 kW).

b) De la ecuación (8.13), la temperatura a la salida de cada etapa es

$$T_b = (80 + 460)4^{1-1/1.31} = 750^\circ\text{R} = 290^\circ\text{F} (143.3^\circ\text{C})$$

c) Dado que 1 lb mol = 359 std ft³ (véase pág. 13), el flujo molar es

$$\frac{180 \times 60}{359} = 30.1 \text{ lb mol/h} (13.6 \text{ kg mol/h})$$

La carga térmica en cada enfriador es

$$30.1 (290 - 80) (9.3) = 58\,795 \text{ Btu/h}$$

La carga térmica total es $3 \times 58\,795 = 176\,385 \text{ Btu/h}$. El requerimiento de agua para enfriamiento es

$$\frac{176\,385}{20} = 8\,819 \text{ lb/h} = 17.6 \text{ gal/min} (3.99 \text{ m}^3/\text{h})$$

Bombas de vacío

Un compresor que succiona a una presión por debajo de la atmosférica y descarga a la presión atmosférica se conoce como *bomba de vacío*. Cualquier tipo de soplador o compresor —reciprocante, rotatorio o centrífugo— puede adaptarse para hacer vacío, modificando el diseño de forma que entre gas a densidad baja por la succión y se alcance la relación de la compresión necesaria. A medida que disminuye la presión absoluta en la succión, la eficiencia volumétrica disminuye y se aproxima a cero a la presión absoluta más baja que llega a alcanzar la bomba. Por otra parte, la eficiencia mecánica, es en general menor que para los compresores. El desplazamiento requerido aumenta rápidamente al disminuir la caída de presión de succión, ya que se necesita un equipo muy grande para mover una gran cantidad de gas. La relación de compresión que se utiliza en las bombas de vacío, es mayor que en la de los compresores y tiene un intervalo de 100 o más, con la correspondiente temperatura de descarga adiabática alta. Sin embargo, en realidad, la compresión es casi isotérmica debido a la baja velocidad de flujo másica y la transferencia de calor efectiva desde el área de metal expuesto relativamente grande.

Eyectores de chorro. Un tipo importante de bomba de vacío en las que no se utilizan partes móviles es la del eyector de chorro, mostrado en la figura 8.15, en el cual el fluido que ha de moverse es arrastrado en una corriente de alta velocidad de un segundo fluido. El fluido en movimiento y el fluido que ha de ser movido pueden ser el mismo, tal como cuando el aire comprimido se emplea para mover el aire; pero normalmente esto no ocurre. En la industria se utilizan mucho los eyectores de chorro de vapor, que resultan útiles para producir un vacío relativamente alto. Como se muestra en la figura 8.15, el vapor de agua entra con una presión aproximada de 7 atm, en una boquilla convergente-divergente, de la cual pasa a velocidad supersónica en un cono difusor. El aire u otro gas que se tiene que mover se mezcla con el vapor de agua en la primera parte del difusor, disminuyendo la velocidad hasta que se hace acústica o inferior; en la sección divergente del difusor, la energía cinética de los gases mezclados, se convierte en energía de presión, así que la mezcla se descarga directamente a la atmósfera. Con frecuencia se envía a un condensador enfriado por agua, en especial cuando se utiliza más de una etapa. De lo contrario, cada etapa tendría que manejar todo el vapor admitido en las etapas anteriores. En los procesos industriales se emplean hasta cinco etapas.

Los eyectores de chorro requieren muy poca atención y mantenimiento y son especialmente útiles en el manejo de gases corrosivos que podrían dañar las bombas mecánicas de vacío. Para problemas difíciles, las boquillas y los difusores se hacen de metal resistente a la corrosión, grafito u otros materiales inertes. Los eyectores, en especial los de múltiple etapa, usan grandes cantidades de vapor y de agua. Rara vez son empleados para producir presiones absolutas por debajo de 1 mm Hg. Los eyectores de vapor ya no son tan populares como antes debido al aumento drástico del costo del vapor del agua. En numerosas situaciones donde la corrosión no es un problema serio, se han reemplazado por bombas mecánicas de vacío, las cuales utilizan mucho menos energía para el mismo propósito.

Comparación de equipos para el movimiento de fluidos

En todos los tipos de equipo de movimiento de fluidos, la capacidad del flujo, los requerimientos de potencia y la eficiencia mecánica son de suma importancia. La confiabilidad y facilidad del mantenimiento también son altamente deseables, con frecuencia esenciales. En unidades pequeñas, la simplicidad y la operación libre de problemas son por lo general más importantes que la alta eficiencia mecánica con su ahorro de unos pocos kilowatts de potencia.

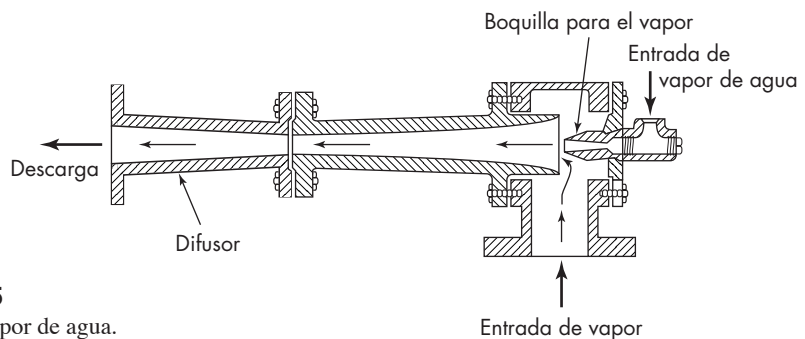


FIGURA 8.15

Eyector de vapor de agua.

Máquinas de desplazamiento positivo. En general, las máquinas de desplazamiento positivo manejan cantidades más pequeñas de fluido, para presiones de descarga más elevadas que las máquinas centrífugas. Las bombas de desplazamiento positivo no están sujetas al taponamiento del aire y son normalmente autocebables. La velocidad de descarga, tanto en las máquinas de desplazamiento positivo como en los sopladores, es casi independiente de la presión de descarga, de manera que estos equipos se utilizan a menudo para el control y medida del flujo. Los equipos reciprocantes tienen grandes exigencias de mantenimiento, pero producen presiones más altas. El fluido descarga en una corriente pulsante. Las bombas rotatorias trabajan mejor con fluidos lubricantes viscosos, produciendo una corriente constante desde presiones moderadas hasta muy altas. No se pueden emplear para bombear suspensiones. Los sopladores rotatorios descargan el gas a una presión máxima de 2 atm, cuando son de una sola etapa. La línea de descarga de las bombas de desplazamiento positivo no se puede cerrar sin peligro de deteriorar la bomba, de modo que se necesita una conducción lateral con una válvula de escape.

Máquinas centrífugas. Las bombas centrífugas, sopladores y compresores descargan el fluido con una presión uniforme sin choques ni pulsaciones. Se mueven a velocidades mayores que las máquinas de desplazamiento positivo y se conectan directamente al motor en vez de una caja reductora. Es posible cerrar por completo la línea de descarga sin que se produzcan averías. Las bombas centrífugas permiten manejar una gran variedad de líquidos corrosivos y suspensiones. Para una capacidad determinada, los sopladores y compresores centrífugos son mucho más pequeños que los compresores reciprocantes y requieren menos mantenimiento.

Equipos de vacío. Las máquinas reciprocantes son efectivas para producir el vacío, con presiones absolutas por debajo de 10 mm Hg. Las bombas de vacío rotatorias pueden disminuir la presión absoluta hasta 0.01 mm Hg y, para un amplio intervalo de bajas presiones, dan lugar a una operación más económica que los eyectores de vapor de agua de etapa múltiple. Para vacíos muy elevados se necesitan equipos especiales, tales como bombas de difusión.

MEDICIÓN DEL FLUJO DE FLUIDOS

Para el control de los procesos industriales, es esencial conocer la cantidad de material que entra y sale del proceso. Puesto que los materiales se transportan en forma fluida, siempre que sea posible, se requiere medir la velocidad con la que un fluido circula a través de una tubería u otra conducción. En la industria se utilizan muchos tipos diferentes de medidores. La selección de un medidor se basa en la aplicabilidad del instrumento a un problema específico, su costo de instalación y de operación, el intervalo de la velocidad de flujo a la que puede adaptarse (su *capacidad de alcance*), y su exactitud inherente. A veces una indicación aproximada de la velocidad de flujo es todo lo que se necesita; otras veces una medición sumamente exacta, normalmente de la velocidad de masa de flujo, se requiere para propósitos como controlar la alimentación de un reactor o transferir el resguardo del fluido de un propietario a otro.

Algunos tipos de medidores de flujo miden la velocidad volumétrica másica de flujo directamente, pero la mayoría mide esta velocidad o la velocidad media del fluido, a partir de la cual puede calcularse la velocidad volumétrica de flujo. Para convertir la velocidad volumétrica a la velocidad de flujo másica se necesita que la densidad del fluido bajo las condiciones de operación sea conocida. Muchos medidores operan sobre todo el fluido dentro de la tubería o conducto y se conocen como *medidores de perforación total*. Otros, llamados *medidores de inserción*, miden la velocidad de flujo, o más común la velocidad del fluido, en un solo punto. Sin embargo, la velocidad total de flujo a menudo se infiere con exactitud considerable a partir de un solo punto de medición.

Descripciones detalladas de medidores de flujo comerciales, incluidas sus ventajas y limitaciones, están disponibles en la bibliografía.³

Medidores de perforación total

Los tipos más comunes de medidores de perforación total son los medidores venturi, los de orificio y los de área variable tales como los rotámetros. Otros aparatos de medición de perforación total incluyen los medidores de elemento-V, magnético, vórtice de derramamiento, turbina y de desplazamiento positivo; medidores ultrasónicos; y equipos de flujo másico tales como medidores de flujo Coriolis.

Medidor venturi

En la figura 8.16 se muestra un medidor venturi. Una pequeña sección de entrada cónica conduce a una sección de garganta, y ésta a un largo cono de descarga. Las tomas de presión al inicio de la sección de entrada y en la garganta están conectadas a un manómetro o transmisor de presión diferencial.

En el cono de corriente de entrada, la velocidad del fluido aumenta y disminuye su presión. La caída de presión en este cono se utiliza para medir la velocidad de flujo. En el cono de descarga la velocidad disminuye y la presión original se recupera ampliamente. El ángulo del cono de descarga se hace pequeño, entre 5 y 15°, para evitar la separación de

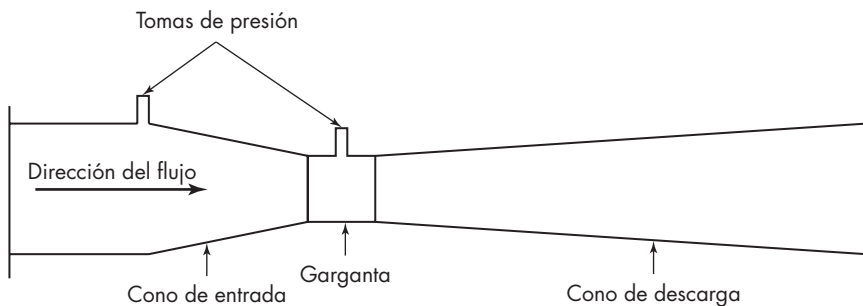


FIGURA 8.16
Medidor venturi.

la capa límite y minimizar la fricción. Debido a que no existe separación en una sección transversal contractante, el cono de corriente de entrada puede hacerse más corto que el cono de corriente de salida. En general, 90% de la pérdida de presión en el cono de corriente de entrada se recupera.

Aunque los medidores venturi pueden utilizarse para la medición de las velocidades de flujo del gas, éstos son más comúnmente empleados para líquidos, en especial cuando se trata de flujos grandes de agua, donde debido a las grandes presiones recuperadas, el venturi requiere menos potencia que otros tipos de medidores.

La ecuación básica de un medidor venturi se obtiene a partir de la ecuación de Bernoulli para fluidos no compresibles a través del cono de corriente de entrada. Si $\bar{V}_a$ y $\bar{V}_b$ son las velocidades medias de corriente a la entrada y de corriente a la salida, respectivamente, y ρ es la densidad del fluido, la ecuación (4.65) se convierte en

$$\alpha_b \bar{V}_b^2 - \alpha_a \bar{V}_a^2 = \frac{2(p_a - p_b)}{\rho} \quad (8.22)$$

Puesto que la densidad es constante, la relación de continuidad, ecuación (4.14), se escribe como

$$\bar{V}_a = \left(\frac{D_b}{D_a} \right)^2 \bar{V}_b = \beta^2 \bar{V}_b \quad (8.23)$$

donde D_a = diámetro de la tubería

D_b = diámetro de la garganta del medidor

β = relación de diámetros D_b/D_a

Si se elimina $\bar{V}_a$ de las ecuaciones (8.22) y (8.23), el resultado es

$$\bar{V}_b = \frac{1}{\sqrt{\alpha_b - \beta^4 \alpha_a}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}} \quad (8.24)$$

Coefficiente de venturi. La ecuación (8.35) se aplica estrictamente al flujo sin fricción de fluidos no compresibles. Para tener en cuenta la pequeña pérdida por fricción entre los puntos a y b , la ecuación (8.35) se corrige por la introducción de un nuevo factor empírico C_v y se obtiene

$$\bar{V}_b = \frac{C_v}{\sqrt{1 - \beta^4}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}} \quad (8.25)$$

En la definición de C_v se tienen en cuenta también los pequeños efectos de los factores de energía cinética α_a y α_b . El coeficiente C_v se determina experimentalmente y se denomina *coeficiente de venturi, velocidad de aproximación no incluida*. El efecto de la velocidad de aproximación $\bar{V}_a$ se considera en el término $1/\sqrt{1 - \beta^4}$. Cuando D_b es menor que $\frac{1}{4}D_a$, la velocidad de aproximación y el término β se consideran despreciables, ya que el error resultante es menor de 0.2%.

Para medidores venturi bien diseñados, la constante C_v es alrededor de 0.98 para tuberías con diámetro de 2 a 8 in. y alrededor de 0.99 para tuberías de tamaños mayores.⁵

Velocidades de flujo volumétrico y de masa. Generalmente no es la velocidad a través de la garganta del medidor venturi $\bar{V}_b$ lo que se desea conocer. Las velocidades de flujo que tienen interés práctico son las velocidades de flujo volumétrico y másico. La velocidad de flujo volumétrica se calcula sustituyendo $\bar{V}_b$ de la ecuación (8.25) en la ecuación (4.12) para obtener

$$q = \bar{V}_b S_b = \frac{C_v S_b}{\sqrt{1 - \beta^4}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}} \quad (8.26)$$

donde q = velocidad volumétrica de flujo

S_b = área de la garganta

La velocidad másica de flujo se obtiene multiplicando la velocidad volumétrica de flujo por la densidad, o

$$\dot{m} = q\rho = \frac{C_v S_b}{\sqrt{1 - \beta^4}} \sqrt{2(p_a - p_b)}\rho \quad (8.27)$$

donde $\dot{m}$ es la velocidad de flujo másico.

Medidores de orificio

El medidor venturi tiene ciertas desventajas prácticas en las operaciones industriales ordinarias. Es caro, ocupa un espacio considerable y no se puede variar la relación entre el diámetro de la garganta y el diámetro de la tubería. Para un cierto medidor y un determinado sistema monométrico, la velocidad máxima de flujo medible está fijada, de forma que si varía el intervalo de flujo, el diámetro de la garganta resulta demasiado grande para obtener una lectura exacta o demasiado pequeña para acomodarse a la nueva velocidad máxima de flujo. El medidor de orificio elimina estos inconvenientes, pero en cambio origina un mayor consumo de potencia.

En la figura 8.17 se presenta un medidor de orificio de bordes delgados. Consiste de una placa perfectamente taladrada y maquinada, montada entre dos bridas con un orificio concéntrico con la tubería en la que está instalada. (En ocasiones también se utiliza fuera del centro u orificio segmental.) El orificio en la placa puede estar biselado por la parte inferior. Se instalan las tomas de presión, una antes y otra después del orificio de la placa, y se conectan a un manómetro o transmisor de presión diferencial. La posición de las tomas es arbitraria, y el coeficiente del medidor depende de las posiciones de las tomas. En la tabla 8.2 se detallan tres métodos reconocidos para la localización de las tomas de presión. Las tomas de collarín son las más comunes. Las tomas mostradas en la figura 8.17 son tomas de vena contracta.

El fundamento del medidor de orificio es idéntico al del medidor venturi. La reducción de la sección transversal de la corriente en movimiento, al pasar a través del orificio, aumenta la carga de velocidad a expensas de la carga de presión, y la reducción de presión entre las tomas se mide con un manómetro. La ecuación de Bernoulli proporciona las bases para correlacionar el aumento en la carga de velocidad con la disminución de la carga de presión.

El medidor de orificio presenta una complicación importante que no se encuentra en el medidor de venturi. Debido a la nitidez del orificio, la corriente del fluido se separa

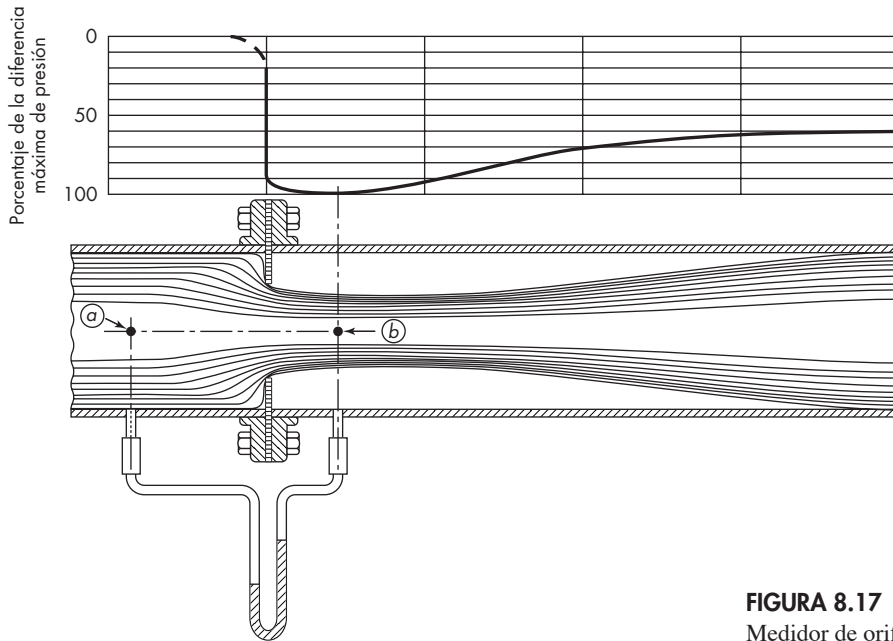


FIGURA 8.17
Medidor de orificio.

en el lado posterior de la placa del mismo y forma un chorro libre, apareciendo una vena contracta, tal como se indica en la figura 8.17. El chorro no está bajo el control de paredes sólidas, como en el caso del medidor de venturi, y el área del chorro está comprendida entre la abertura del orificio y la de la vena contracta. El área en un punto determinado, por ejemplo en la toma de presión posterior, no se puede determinar fácilmente, de forma que no es fácil relacionar la velocidad del chorro en la toma posterior con el diámetro del orificio. Los coeficientes de orificio son más pequeños y más variables que el de venturi, y el tratamiento cuantitativo del medidor de orificio, en consecuencia, se modifica.

En la bibliografía están disponibles extensos y detallados diseños estándar para los medidores de orificio.² Éstos deben seguirse exactamente si se ha de utilizar el medidor sin calibrado previo. Sin embargo, para un diseño aproximado o preliminar, se emplea satisfactoriamente una ecuación semejante a la ecuación (8.25) como sigue:

TABLA 8.2

Datos de las tomas de presión en el medidor de orificio

Tipo de toma	Distancia a la toma anterior desde la cara anterior del orificio	Distancia a la toma posterior desde la cara posterior del orificio
Brida	1 in. (25 mm)	1 in. (25 mm)
Vena contracta	1 diámetro de la tubería (interior real)	0.3-0.8 diámetros de la tubería, dependiendo de β
Tubería	$2\frac{1}{2}$ diámetros nominales de la tubería	8 diámetros nominales de la tubería

$$u_o = \frac{C_o}{\sqrt{1-\beta^4}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}} \quad (8.28)$$

donde u_o = velocidad a través del orificio
 β = relación entre el diámetro del orificio y el diámetro de tubería
 p_a, p_b = presiones en los puntos a y b de la figura 8.17.

En la ecuación (8.28), C_o es el *coeficiente de orificio, velocidad de aproximación no incluida*. Este coeficiente corrige la contracción del chorro del fluido entre el orificio y la vena contracta, por fricción, y por α_a y α_b . El coeficiente C_o se determina siempre experimentalmente, y también varía en forma considerable en función de los cambios en β y con el número de Reynolds en el orificio Re_o . Este número de Reynolds se define por

$$Re_o = \frac{D_o u_o \rho}{\mu} = \frac{4\dot{m}}{\pi D_o \mu} \quad (8.29)$$

donde D_o es el diámetro del orificio.

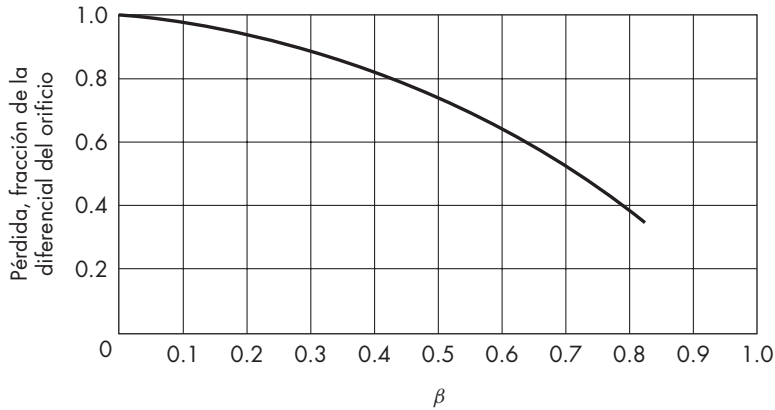
La ecuación (8.28) es útil para el diseño porque C_o es prácticamente constante e independiente de β cuando Re_o es mayor que 30 000. Bajo estas condiciones C_o se toma como 0.61 para tomas tanto de brida como de vena contracta. Para la aplicación de los procesos, β debe estar entre 0.20 y 0.75. Si β es menor que 0.25, el término $\sqrt{1-\beta^4}$ difiere en forma no significativa de la unidad. Si se sustituye C_o por C_v , u_o por $\bar{V}_v$, y S_o , el área de sección transversal del orificio, por S_b , las ecuaciones (8.26) y (8.27) para medidores de venturi se utilizan para los medidores de orificio.

Es muy importante que antes y después del orificio exista suficiente longitud de tubería recta con el fin de que el patrón de flujo sea normal y no esté distorsionado por accesorios, válvulas u otro equipo. Si no ocurre así, la distribución de la velocidad es anormal y el coeficiente del orificio es afectado de una forma impredecible. Se dispone de datos para la longitud mínima de tubería recta que debe existir antes y después del orificio, para asegurar una distribución normal de la velocidad.² Conviene utilizar placas de enderezamiento de venas en la corriente de aproximación si no se dispone de la longitud de la tubería necesaria corriente anterior del orificio.

Recuperación de la presión. Debido a las grandes pérdidas de fricción, causadas por los remolinos que se generan en la reexpansión del chorro, por debajo de la vena contracta, la recuperación de presión en un medidor de orificio es escasa. La pérdida de potencia resultante es una desventaja del medidor de orificio. La fracción de la presión diferencial de orificio que se pierde permanentemente depende del valor de β , y la relación entre la pérdida fraccional y β , se muestra en la figura 8.18. Para un valor de β de 0.5, la pérdida de carga es aproximadamente de 73% de la diferencial del orificio.

Cuando la toma de la corriente posterior está a ocho diámetros de tubería después del orificio, la diferencia de presión que se mide entre las tomas de tubería es realmente una medida de la pérdida permanente, en vez de la diferencial en el orificio.

EJEMPLO 8.4 Un medidor de orificio con tomas de bridas se instala en una conducción de 100 mm para medir el flujo del agua. La velocidad máxima de flujo que se espera es de 50 m³/h a 15 °C. Para medir la presión diferencial se utiliza un manómetro que contiene

**FIGURA 8.18**

Pérdida de presión global en medidores de orificio. (Según la *American Society of Mechanical Engineers*.²⁾)

mercurio, y el agua llena la conducción arriba de la superficie del mercurio. La temperatura del agua a través de la conducción es de 15 °C. *a)* Si la máxima lectura del manómetro es de 1.25 m, ¿qué diámetro (en mm) del estrechamiento deberá especificarse para el orificio? *b)* ¿Cuál será la potencia para operar el medidor a carga total?

Solución

a) La ecuación (8.27) se usa para calcular el diámetro del orificio. Los valores sustituidos son

$$q = \frac{50}{3 \cdot 600} = 0.0139 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\rho = 62.37 \times 16.018 = 999 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{Ap. } 6)$$

$$C_o = 0.61 \quad g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$

De la ecuación (2.10),

$$\begin{aligned} p_a - p_b &= 9.80665 \times 1.25 \times (13.6 - 1.0)(999) \\ &= 154 \, 300 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (8.27) se obtiene

$$0.0139 = \frac{0.61 S_o}{\sqrt{1 - \beta^4}} \sqrt{\frac{2 \times 154 \, 300}{999}}$$

de la cual

$$\frac{S_o}{\sqrt{1 - \beta^4}} = 1.296 \times 10^{-3} = \frac{\pi D_o^2}{4 \sqrt{1 - \beta^4}}$$

Como primera aproximación, se toma $\sqrt{1 - \beta^4} = 1.0$. Entonces

$$D_o = 40.6 \text{ mm} \quad \beta = \frac{40.6}{100} = 0.406$$

$$y \quad \sqrt{1-\beta^4} = \sqrt{1-0.406^4} = 0.986$$

El efecto de este término es despreciable en vista de la precisión deseada para el resultado final. El diámetro del estrechamiento debe ser de 41 mm.

Revise el número de Reynolds. La viscosidad del agua a 15 °C, de acuerdo con el apéndice 6, es 1.147 cP o 0.001147 kg/m · s

$$S_o = \frac{\pi D_o^2}{4} = \frac{\pi \times 0.041^2}{4} = 0.00132 \text{ m}^2$$

$$u_o = \frac{q}{S_o} = \frac{0.0139}{0.00132} = 10.53 \text{ m/s}$$

El número de Reynolds, de la ecuación (8.29), es

$$\text{Re}_o = \frac{0.041 \times 10.53 \times 999}{0.001147} = 376\,000$$

El número de Reynolds es suficientemente grande para justificar el valor de 0.61 para C_o .

b) De la figura 8.18, para $\beta = 0.406$, la pérdida de presión permanente es de 81% de la diferencial. Ya que la máxima velocidad volumétrica de flujo es 0.0139 m³/s, la potencia requerida para operar el medidor de orificio a un flujo total es

$$P = 0.81q(p_a - p_b) = \frac{0.81 \times 0.0139 \times 154\,300}{1\,000} = 1.737 \text{ kW}$$

Flujo de fluidos compresibles a través de venturis y orificios

La discusión anterior de los medidores de fluidos fue relacionada únicamente al flujo de fluidos de densidad constante. Cuando los fluidos son compresibles se utilizan ecuaciones y coeficientes de descarga similares para los distintos medidores. La ecuación (8.27) para medidores de venturi se modifica a la forma

$$\dot{m} = \frac{C_v Y S_b}{\sqrt{1-\beta^4}} \sqrt{2(p_a - p_b) \rho_a} \quad (8.30)$$

Para los medidores de orificio, cuando β es pequeña, la ecuación es

$$\dot{m} = 0.61 Y S_o \sqrt{2(p_a - p_b) \rho_a} \quad (8.31)$$

En las ecuaciones (8.30) y (8.31), Y es el factor de expansión adimensional, y ρ_a es la densidad del fluido para las condiciones existentes en la corriente de entrada. Para el flujo isentrópico de un gas ideal a través de un venturi, Y se calcula teóricamente integrando la ecuación (6.25) entre los puntos a y b y combinando el resultado con la definición implícita en la ecuación (8.30). El resultado es

$$Y = \left(\frac{p_b}{p_a} \right)^{1/\gamma} \left\{ \frac{\gamma(1-\beta^4) \left[1 - (p_b/p_a)^{1-1/\gamma} \right]}{(\gamma-1)(1-p_b/p_a) \left[1 - \beta^4 (p_b/p_a)^{2/\gamma} \right]} \right\}^{1/2} \quad (8.32)$$

La ecuación (8.32) muestra que Y es una función de p_b/p_a , β y γ . Esta ecuación no puede utilizarse para orificios debido a la vena contracta. Una ecuación empírica para p_b/p_a , β y γ para orificios estándar de bordes afilados es²

$$Y = 1 - \frac{0.41 + 0.35\beta^4}{\gamma} \left(1 - \frac{p_b}{p_a} \right) \quad (8.33)$$

Las ecuaciones (8.32) y (8.33) no deben aplicarse cuando p_b/p_a es menor que aproximadamente 0.53, que es la relación crítica de la presión a la cual el flujo del aire se vuelve sónico.

Medidores de elemento V

Como se muestra en la figura 8.19, en estos medidores el flujo está restringido por una hendidura en forma de V en un lado de la tubería o por una cuña de metal insertada en la tubería. Éstos son equipos relativamente caros, pero su exactitud es alta, alrededor de $\pm 0.5\%$ de la velocidad medida. Estos equipos miden velocidades de flujo de fluidos difíciles de manejar, tales como los líquidos que contienen partículas sólidas o gases no disueltos o que contengan gotas de condensado. El coeficiente de flujo es aproximadamente de 0.8; a diferencia de los medidores de orificio, que es esencialmente constante a bajas velocidades de flujo y bajos números de Reynolds, del orden de 500.

Medidores de área: rotámetros

En los medidores de orificio, de boquilla y de venturi, la variación de la velocidad de flujo a través de un área constante genera una caída de presión variable, que está relacionada con la velocidad de flujo. Otro tipo de medidores, llamados *medidores de área*, son equipos en los que la caída de presión es constante, o casi, mientras que el área a través de la cual circula el fluido varía con la velocidad de flujo. Mediante una adecuada calibración, se relaciona el área con la velocidad de flujo.

El medidor de área más importante es el *rotámetro*, que se muestra en la figura 8.20. Consta de un tubo cónico de vidrio, que se instala verticalmente con el extremo más ancho hacia arriba. El fluido asciende a través del tubo cónico y mantiene libremente suspendido a un flotador (que en realidad no flota sino que está sumergido por completo en el fluido). El flotador es el elemento indicador, y cuanto mayor es la velocidad de flujo, mayor es la altura que alcanza en el tubo. Toda la corriente del fluido tiene que circular a través del espacio anular que existe entre el flotador y la pared del tubo. El tubo está graduado y la lectura del medidor se obtiene de la escala con el borde de lectura del flotador, que corresponde a la mayor sección transversal del mismo. Se requiere de una curva de calibración para convertir la lectura de la escala en velocidad de flujo. Los rotámetros se utilizan tanto para la medida del flujo de líquidos, como para gases.

El interior del tubo es un espacio cónico liso o bien un espacio con tres rebordes o pliegues paralelos al eje del tubo. El tubo que se muestra en la figura 8.20 es un tubo cónico. El flotador puede presentar diversas formas: la que se muestra en la figura 8.20 es típica. Para flujos pequeños, el flotador es a menudo esférico. Para líquidos opacos, para altas temperaturas o presiones o para otras condiciones donde el uso del vidrio no es posible, se utilizan tubos de metal. Éstos son cónicos. Como en un tubo de metal,

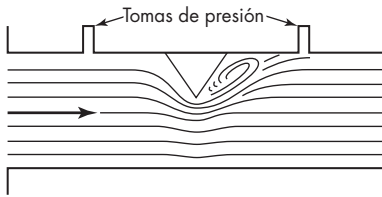


FIGURA 8.19
Medidor de elemento V.

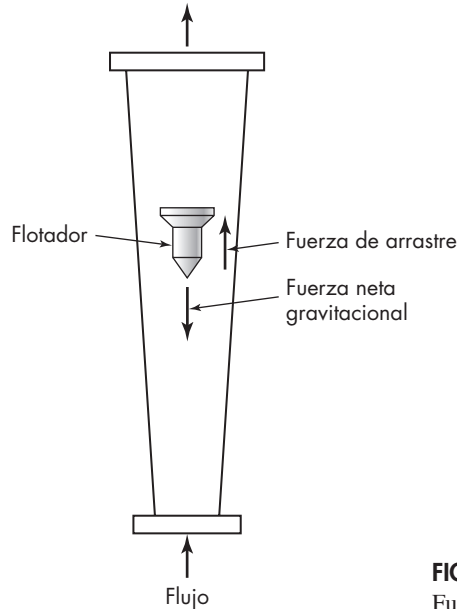


FIGURA 8.20
Fundamento de un rotámetro.

el flotador no es visible, se deben proporcionar los medios para indicar o transmitir de la lectura de éste, lo cual se logra acoplando una varilla, llamada *extensión*, a la parte superior o al fondo del flotador y usando la extensión como armadura. La extensión se encuentra dentro de un tubo ajustado el cual contiene un fluido y está montado en una de las terminales del rotámetro. En virtud de que el interior del tubo comunica directamente con la parte interna del rotámetro, no se necesita ningún sello para la extensión. El tubo está rodeado externamente por una bobina de inducción. La longitud de la extensión expuesta a la bobina varía con la posición del flotador. Esto, a su vez, modifica la inductancia de la bobina, y la variación de ésta se mide eléctricamente para operar una válvula de control o para dar una lectura en el registrador. También se puede emplear un sistema

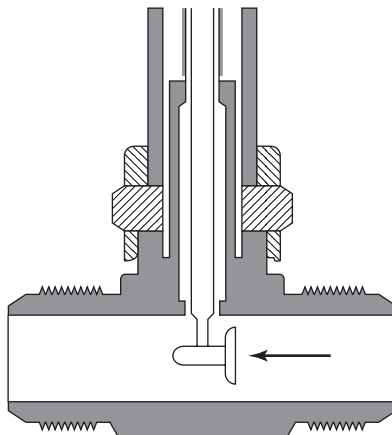


FIGURA 8.21
Medidor objetivo.

magnético, montado por fuera del tubo de la extensión y adyacente a una escala vertical, como indicador visual en la parte superior de la extensión. Con estas modificaciones, el rotámetro se ha transformado de un simple instrumento de indicación visual que utiliza sólo tubos de vidrio, en un versátil dispositivo de registro y control.

Los flotadores se construyen de metales de diferentes densidades desde metal pesado hasta aluminio, o de vidrio o plástico. Son comunes los flotadores de acero inoxidable. La forma y las dimensiones de los flotadores son muy variadas, dependiendo de las diferentes aplicaciones.

Los rotámetros tienen una relación casi lineal entre el flujo y la posición del flotador, comparado con una curva de calibración para el medidor de orificio, para el cual la velocidad de flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la lectura. La calibración de un rotámetro es distinta a la del medidor de orificio, no es sensible a la distribución de velocidad en la corriente que se aproxima, ni tampoco a la longitud; no son necesarias aproximaciones rectas ni aspas de enderezamiento.

Medidores objetivo

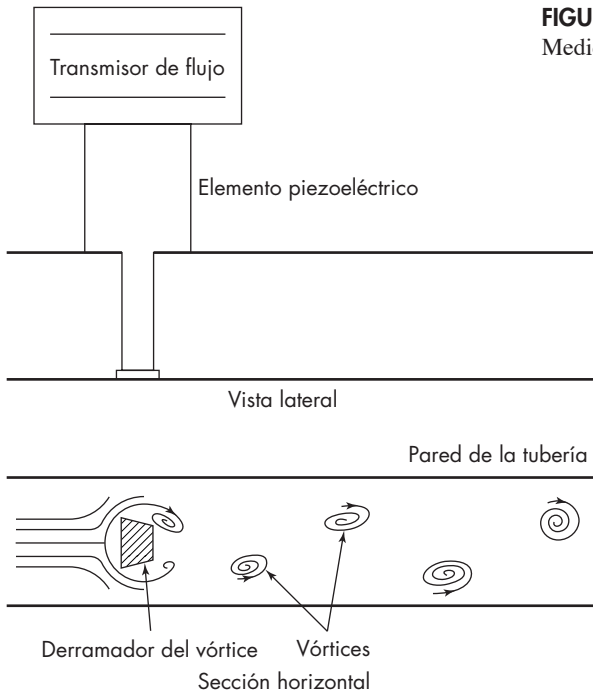
Como se muestra en la figura 8.21, en un medidor objetivo se coloca un disco de borde afilado en ángulo recto a la dirección del flujo, y se mide la fuerza de arrastre ejercida por el fluido sobre el disco. La velocidad de flujo es proporcional a la raíz cuadrada de esta fuerza y a la densidad del fluido. Los medidores objetivo son resistentes y económicos y pueden utilizarse con una variedad de fluidos, inclusive líquidos viscosos y suspensiones. Sin embargo, el mecanismo de la barra tiende a atorarse si los sólidos contenidos en la suspensión son muchos.

Medidores de desbordamiento de vórtice

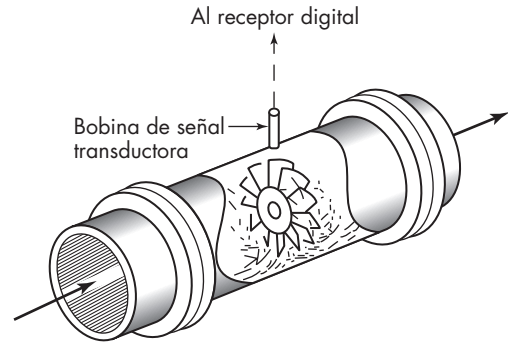
En un medidor de desbordamiento de vórtice el “objetivo” es un cuerpo escarpado (afilado), a menudo en forma de trapecioide en la sección transversal (véase figura 8.22). Este cuerpo está diseñado para crear, cuando el flujo es turbulento, un “camino de vórtice” en su estela. (Véase capítulo 7, p. 165.) Los sensores cercanos al cuerpo escarpado miden las fluctuaciones de presión y por lo tanto la frecuencia de desbordamiento del vórtice, a partir de la cual se infiere la velocidad volumétrica de flujo. Estos medidores son aplicables a muchos tipos de fluidos, incluyendo gas y vapor a temperaturas elevadas. El número mínimo de Reynolds requerido para dar una respuesta lineal es bastante alto, así que la velocidad de flujo de los líquidos altamente viscosos no puede medirse por este tipo de instrumento.

Medidores de turbina

En el medidor de turbina mostrado en la figura 8.23, un rotor de aspa está suspendido axialmente en la corriente del flujo y gira a una velocidad proporcional a la velocidad del fluido. En muchos modelos, las aspas del motor están hechas de un material magnético que induce un voltaje alternado en la bobina de señal transductora. En otros diseños la velocidad de rotación se detecta por un transductor de frecuencia de radio, con un transportador de señal de alta frecuencia modulada por las aspas girantes. Los medidores de turbina son excepcionalmente exactos cuando se utilizan en las condiciones adecuadas, pero tienden a ser frágiles y sus costos de mantenimiento son elevados.

**FIGURA 8.22**

Medidor de desbordamiento de vórtice.

**FIGURA 8.23**

Medidor de turbina.

Medidores de desplazamiento positivo

Muchos de los sopladores y las bombas de desplazamiento positivo descritos anteriormente pueden hacerse funcionar como medidores de flujo, esencialmente contando el número de veces que el compartimiento móvil se llena y vacía. Las pérdidas por fricción son sustituidas por las pérdidas de presión en el fluido. Aunque algunos modelos indican una velocidad de flujo, muchos de estos medidores miden el volumen total del fluido que pasa a través de la unidad. Los medidores de disco nutante, de pistón oscilante, de aspa móvil y otros tipos de medidores de desplazamiento positivo están disponibles. Éstos son muy exactos y aplicables a gases y líquidos limpios, inclusive los viscosos; de hecho, a viscosidades más altas, el funcionamiento mejora. Estos medidores no manejan líquidos sucios o suspensiones. Son relativamente caros y su operación resulta costosa.

Medidores magnéticos; medidores ultrasónicos

Estos medidores son no intrusivos; esto es, no existe un lugar obstruido en la corriente del fluido y no hay reducción del canal de flujo. No crean caídas de presión en el fluido. La velocidad de flujo es medida desde el exterior del tubo.

En un medidor magnético, el tubo del flujo se alinea con un material no conductor con dos o más electrodos de metal instalados a lo largo de la pared. Las bobinas electromagnéticas alrededor del tubo generan un campo magnético uniforme dentro de éste. Por la ley de Faraday de la inducción electromagnética, el movimiento de un fluido conductor a través del campo magnético induce un voltaje que es directo y linealmente proporcional a la velocidad del fluido en movimiento. Medidores de flujo magnéticos comerciales son capaces de medir la velocidad de casi todos los líquidos a excepción

de los hidrocarburos, los cuales tienen una conductividad eléctrica demasiado pequeña. Puesto que el voltaje inducido depende sólo de la velocidad, los cambios en la viscosidad o densidad del líquido no tienen efecto en la lectura del medidor.

Los medidores ultrasónicos son de dos tipos: tiempo de propagación y desplazamiento Doppler. En el primer tipo, una onda de presión de alta frecuencia es radiada en un ángulo determinado a través de la tubería. La velocidad de la onda se determina a partir de su tiempo de propagación. Cuando la onda se transmite en la dirección del flujo, esta velocidad aumenta y viceversa. A partir del cambio en el tiempo de propagación de un fluido estático, se determina la velocidad del fluido. Los medidores de tiempo de propagación son aplicables solamente para fluidos limpios.

Por otra parte, los medidores de desplazamiento Doppler dependen de las reflexiones de la onda de presión de las partículas suspendidas o burbujas en la corriente, las cuales se supone que se mueven a la velocidad de la corriente. La onda de presión se proyecta dentro del fluido en un ángulo a la dirección del flujo. La diferencia entre la frecuencia de la onda proyectada y la onda reflectada es proporcional a la velocidad del fluido.

Aunque no son muy exactos, los medidores ultrasónicos son útiles en muchos tipos de servicio, incluyendo la medición de la velocidad de flujo de fluidos corrosivos.

Medidores Coriolis

Un objeto que se mueve en un sistema rotatorio experimenta una fuerza Coriolis proporcional a su masa y la velocidad de avance y a la velocidad angular del sistema. Esta fuerza es perpendicular a la dirección del recorrido del objeto y a la dirección de la velocidad angular del sistema. En un medidor de Coriolis (figura 8.24), el fluido pasa a través de dos tubos curvados con forma de U que vibran a sus frecuencias naturales. Esto crea una fuerza de Coriolis alternativa que produce pequeñas deformaciones elásticas en los tubos. A partir de la magnitud de las deformaciones es posible calcular la velocidad de flujo másico.

Los medidores de tubo dual de Coriolis son sumamente precisos y miden directamente el flujo másico. Utilizados mayormente con tuberías de diámetro pequeño, son costosos en instalación y operación; en consecuencia, sus aplicaciones se limitan generalmente a fluidos difíciles o a situaciones donde su alta exactitud justifica su mayor costo. Un tipo similar y más simple de medidor de Coriolis usa una sola tubería recta, fijada en ambos extremos, la cual se hace vibrar por medio de una fuerza aplicada a la mitad del tubo.

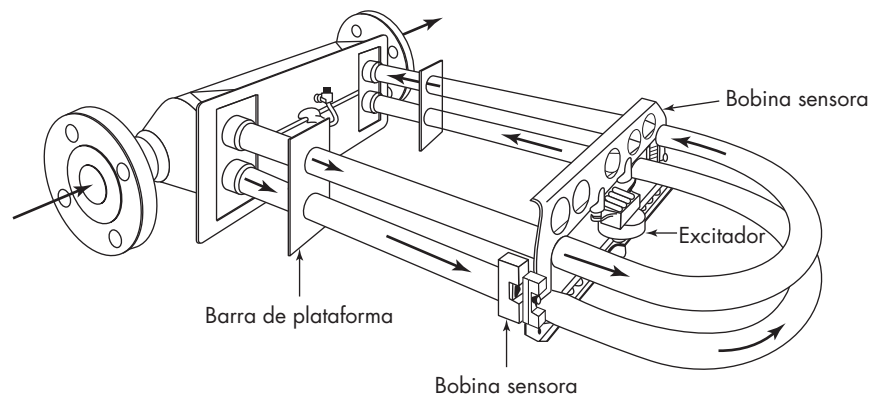


FIGURA 8.24

Geometría del sensor de flujo de masa Coriolis típico.

Medidores de inserción

En este tipo de medidor, el elemento sensible es pequeño comparado con el tamaño del canal del flujo, por lo que se inserta dentro del flujo de la corriente. Pocos medidores de inserción miden la velocidad media de flujo, pero la mayoría miden la velocidad local en un solo punto. Por lo tanto, el posicionamiento del elemento sensible es importante si se determina la velocidad total del flujo. La velocidad local medida debe cumplir una relación constante y conocida de la velocidad media del fluido.

El punto de medición debe estar en la línea central del canal, y la velocidad media debe encontrarse a partir de la relación de la velocidad media y la velocidad máxima. (Véase capítulo 5.) Alternativamente, el sensor se localiza en el *punto crítico* en el canal donde la velocidad local es igual a la velocidad media. En cada caso se deben tomar precauciones; generalmente hay que proveer secciones antes del medidor, de gran calma para asegurar que el perfil de la velocidad se desarrolle por completo y no se distorsione.

Tubo de pitot

El tubo de pitot es un aparato usado para medir la velocidad local a lo largo de una línea de corriente. El fundamento de este aparato se muestra en la figura 8.25. La abertura del tubo de impacto *a* es perpendicular a la dirección del flujo. La abertura del tubo estático *b* es en cambio paralela a la dirección del flujo. Los dos tubos están conectados a las ramas de un manómetro u otro sistema equivalente de medida de pequeñas diferencias de presión. El tubo estático mide la presión estática p_0 , ya que no existe componente de velocidad perpendicular a la abertura. La abertura de impacto contiene un punto de estancamiento *B* en el cual la corriente *AB* termina.

La presión p_s , medida en el tubo de impacto, es la presión de estancamiento del fluido, determinada para el caso de gases ideales por la ecuación (7.8). Por lo tanto, se aplica la ecuación (7.9), donde p_0 es la presión estática medida en el tubo *b*. Resolviendo la ecuación (7.9) para u_0 se obtiene

$$u_0 = \left(\frac{2(p_s - p_0)}{\rho_0 \left\{ 1 + \text{Ma}^2/4 + [(2 - \gamma)/24]\text{Ma}^4 + \dots \right\}} \right)^{1/2} \quad (8.34)$$

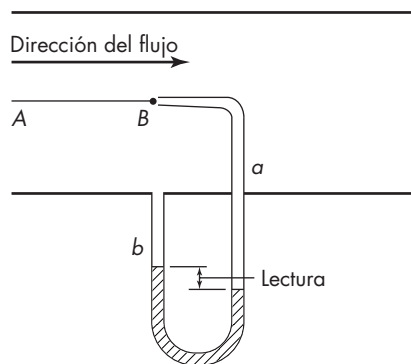


FIGURA 8.25

Principios del tubo de pitot.

Debido a que el manómetro del tubo de pitot mide la diferencia de presión $p_s - p_0$, la ecuación (8.34) da la velocidad local en el punto donde se ha situado el tubo de impacto. Normalmente, en la ecuación anterior sólo es significativo el primer término, que contiene el número de Mach.

Para fluidos no compresibles, el factor de corrección del número de Mach, es igual a la unidad y la ecuación (8.34) se transforma sencillamente en

$$u_0 = \sqrt{\frac{2(p_s - p_0)}{\rho}} \quad (8.35)$$

La velocidad medida por un tubo de pitot ideal debería cumplir exactamente la ecuación (8.34). En los instrumentos bien diseñados, el valor concuerda con el teórico con un error no superior a 1%, pero cuando han de realizarse medidas precisas, el tubo de pitot debe calibrarse y aplicar un factor de corrección adecuado. Este factor se utiliza como coeficiente que multiplica al segundo miembro (entre corchetes) de la ecuación (8.34) y es prácticamente igual a la unidad para tubos de pitot bien diseñados.

Las desventajas del tubo de pitot son: 1) la mayoría de los diseños no dan directamente la velocidad media, y 2) sus lecturas para gases son extremadamente pequeñas. Cuando se utiliza para medir gases a baja presión, debe emplearse algún tipo de medidor de presión multiplicador, como el que se muestra en la figura 2.4.

EJEMPLO 8.5 Se hace circular aire a 200 °F (93.3 °C) a través de una larga chimenea circular de 36 in. (914 mm) de diámetro. Se toma una medida con un tubo de pitot situado en el centro de la chimenea a suficiente distancia de las perturbaciones del flujo para que exista una distribución normal de velocidad. La lectura del pitot es 0.54 in. (13.7 mm) de H₂O y la presión estática en el punto de medida es 15.25 in. (387 mm) de H₂O. El coeficiente del tubo de pitot es 0.98.

Calcule el flujo de aire, en pies cúbicos por minuto, medido a 60 °F (15.6 °C) y una presión barométrica de 29.92 in. (760 mm) Hg.

Solución Suponga que la corrección del número de Mach es despreciable. La velocidad al centro de la chimenea, la cual es medida por el tubo de pitot, se calcula mediante la ecuación (8.35) usando unidades fps y un coeficiente de 0.98. La ecuación (8.35) se convierte en

$$u_0 = 0.98 \sqrt{\frac{2g_c(p_s - p_0)}{\rho}} \quad (8.36)$$

Los valores necesarios son los siguientes. La presión absoluta en el instrumento es

$$p = 29.92 + \frac{15.25}{13.6} = 31.04 \text{ in. Hg}$$

Ya que 1 lb mol ocupa 359 ft³ a 32 °F y 1 atm, la densidad del aire es

$$\rho = \frac{29 \times 492 \times 31.04}{359(460 + 200)(29.92)} = 0.0625 \text{ lb/ft}^3$$

A partir de la lectura del manómetro

$$p_s - p_0 = \frac{0.54}{12} (62.37) = 2.81 \text{ lb}_f/\text{ft}^2$$

Según la ecuación (8.36), la velocidad máxima es

$$u_{\text{máx}} = 0.98 \sqrt{2 \times 32.174 \left(\frac{2.81}{0.0625} \right)} = 52.7 \text{ ft/s}$$

Esta velocidad es suficientemente baja como para despreciar la corrección del número de Mach. Para obtener la velocidad media a partir de la velocidad máxima se utiliza la figura 5.8. El número de Reynolds, basado en la velocidad máxima, se calcula como sigue. Del apéndice 8, la viscosidad del aire a 200 °F es 0.022 cP, y

$$\text{Re}_{\text{máx}} = \frac{(36/12)(52.7)(0.0625)}{0.022(0.000672)} = 670\,000$$

La relación $\bar{V}/u_{\text{máx}}$, de la figura 5.8, es un poco mayor que 0.86. Usando 0.86 como un valor estimado queda

$$\bar{V} = 0.86 \times 52.7 = 45.3 \text{ ft/s}$$

El número de Reynolds Re es $670\,000 \times 0.86 = 576\,000$, y $\bar{V}/u_{\text{máx}}$ es exactamente 0.86 como se estimó. La velocidad volumétrica de flujo es

$$q = 45.3 \left(\frac{36}{12} \right)^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) \left(\frac{520}{660} \right) \left(\frac{31.04}{29.92} \right) (60) = 15\,704 \text{ ft}^3/\text{min} \left(7.41 \text{ m}^3/\text{s} \right)$$

Medidores térmicos

Estos medidores miden directamente la velocidad de flujo mediante el aumento de la temperatura en el fluido cuando pasa sobre un elemento caliente, o la velocidad de transferencia de calor hacia la corriente desde una superficie calentada. Los medidores térmicos son comunmente medidores de inserción usados para medir flujo de gas en ductos largos.

Una unidad típica consta de un tubo de acero inoxidable calentado eléctricamente adyacente a un tubo similar que contiene un termómetro de resistencia, y un tubo sin calentar separado, también adyacente al tubo con una resistencia igual a la del termómetro. El gas pasa transversalmente sobre los tubos, y el gas que se encuentra cerca del elemento de calentamiento se vuelve más caliente que el resto. La diferencia de temperatura entre los tubos es inversamente proporcional a la velocidad másica del flujo del gas: es más grande cuando no existe flujo y se vuelve más pequeña cuando la velocidad de flujo aumenta. Las velocidades de flujo entre 0.08 y 46 m/s (0.25 y 150 ft/s), que son de uso común, pueden medirse con una exactitud de $\pm 1\%$. Mientras una medición en un solo punto es suficiente cuando el perfil de la velocidad es simétrico, se proporcionan ocho puntos en un solo instrumento para obtener velocidades de flujo exactas con un perfil de velocidad asimétrico. Los medidores térmicos especiales son capaces de resistir temperaturas superiores hasta de 455 °C (850 °F), altos niveles de radiación, o fuertes vibraciones del conducto.

Otros medidores de inserción

Formas modificadas de medidores magnéticos, medidores de turbinas, medidores ultrasónicos y otros tipos están disponibles como medidores de inserción. Todos tienen desventajas para ciertos servicios. Los medidores de inserción son por lo general más económicos que los medidores de perforación total y son los métodos efectividad-costo más utilizados para la medición de flujo de fluidos en tuberías grandes.

SÍMBOLOS

A	Área, m^2 o ft^2 ; A_p , área de sección transversal de los canales en la periferia del impulsor de la bomba
C_o	Coefficiente de orificio, velocidad de aproximación no incluida
C_p	Calor específico molal a la presión constante, $\text{J/g mol} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/lb mol} \cdot ^\circ\text{F}$
C_v	Coefficiente de venturi, velocidad de aproximación no incluida
c_p	Calor específico a presión constante, $\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$
c_v	Calor específico a volumen constante, $\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$
D	Diámetro, m o ft ; D_a , de la tubería; D_b , de la garganta del venturi; D_o , del orificio
g	Aceleración gravitacional, m/s^2 o ft/s^2
g_c	Factor de proporcionalidad de la ley de Newton, $32.174 \text{ ft} \cdot \text{lb/lb}_f \cdot \text{s}^2$
H	Carga total, J/kg o $\text{ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$; H_a , en el punto a ; H_b , en el punto b
h_f	Pérdida de fricción, J/kg o $\text{ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb}$; h_{fs} , en líneas de succión de bomba
IPS	Tamaño de la tubería de hierro (<i>iron pipe size</i>) tubería estándar de acero
M	Peso molecular
Ma	número de Mach, adimensional
m	Masa, kg o lb
$\dot{m}$	Velocidad de flujo másico, kg/s o lb/s
NPS	Tamaño normal de la tubería (<i>Normal pipe size</i>), tubería estándar de acero
NPSH	Carga de succión neta positiva (<i>Net positive suction head</i>); NPSHR, valor mínimo requerido
n	Velocidad de rotación, r/s ; también exponente en la ecuación (8.19)
P	Potencia, W o $\text{ft} \cdot \text{lb}_f/\text{s}$; P_B , potencia suministrada a la bomba, kW o hp ; P_f , potencia de fluido en la bomba; P_{fr} , en una bomba ideal
p	Presión, atm o lb_f/ft^2 ; p_a , al punto a ; $p_{a'}$, al punto a' ; p_b , en el punto b ; $p_{b'}$, en el punto b' ; p_s , presión de impacto; p_v , presión de vapor; p_0 , presión estática; p_1 , p_2 , en los puntos 1 y 2
q	Velocidad volumétrica de flujo, m^3/s o ft^3/s ; q_r , a través de una bomba ideal; q_o , capacidad del compresor, $\text{ft}^3/\text{min std}$
R	Constante de la ley de gases ideales, $8.314 \text{ N} \cdot \text{m/g mol} \cdot \text{K}$ o $1545 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{lb mol} \cdot ^\circ\text{R}$
r	Radio, m o ft ; r_1 , en la succión del impulsor; r_2 , en la descarga del impulsor
Re	Número de Reynolds en la tubería, $D\bar{V}\rho/\mu$
$\text{Re}_{\text{máx}}$	Número de Reynolds local máximo en una tubería, $Du_{\text{máx}}\rho/\mu$
Re_o	Número de Reynolds en el orificio, $D_o u_o \rho/\mu$
S	Área de sección transversal, m^2 o ft^2 ; S_b , de la garganta del venturi; S_o , del orificio
T	Temperatura absoluta, K o $^\circ\text{R}$; T_a , en la entrada del compresor; T_b , en la descarga del compresor; también torque, J o $\text{ft} \cdot \text{lb}_f$

u	Velocidad local del fluido, m/s o ft/s; $u_{\text{máx}}$, máxima velocidad en la tubería; u_o , en el orificio; u_o , en el punto de impacto del tubo pitot; u_1 , velocidad periférica en la entrada del impulsor de la bomba; u_2 , en la descarga del impulsor; u_θ , componente de la velocidad tangencial; $u_{\theta 1}$, $u_{\theta 2}$, en los puntos 1 y 2
V	Velocidad resultante, absoluta, en la bomba del impulsor, m/s o ft/s; V_{r2} , componente radial de velocidad V_2 ; V_u , componente tangencial; V_{u1} , de velocidad V_1 ; V_{u2} , de velocidad V_2 ; V_1 , en la succión; V_2 , en la descarga; V'_2 , V'_{u2} , velocidades reales en la bomba
$\bar{V}$	Velocidad media del fluido, m/s o ft/s; $\bar{V}_a$, al punto a ; $\bar{V}_a$, en el punto a' ; $\bar{V}_b$, en el punto b ; $\bar{V}_b$, en el punto b' ; $\bar{V}_{\text{opt}}$, velocidad óptima en la tubería
v	Velocidad relativa del fluido en el impulsor de la bomba, m/s o ft/s; v_1 , en la succión; v_2 , en la descarga
W_p	Trabajo de la bomba, J/kg o ft · lb _f /lb; W_{pr} , por una bomba ideal
Y^p	Factor de expansión, medidor de flujo
Z	Altura sobre el plano de referencia, m o ft; Z_a , en el punto a , Z_b , en el punto b

Letras griegas

α	Factor de corrección para la energía cinética; α_a , en el punto a ; α_b , en el punto b ; α_b , en el punto b' ; también ángulo entre las velocidades periféricas y absolutas en el impulsor de la bomba; α_1 , en la succión; α_2 , en la descarga
β	Ángulo del aspa en el impulsor de la bomba; β_1 , en la succión; β_2 , en la descarga; además β'_2 , ángulo real en la bomba; también relación del diámetro del orificio o la garganta del venturi el diámetro de la tubería
γ	Relación de los calores específicos c_p/c_v
ΔH	Calor desarrollado por la bomba; ΔH_p , en una bomba ideal o sin fricción
η	Eficiencia mecánica global de la bomba, ventilador o soplador
μ	Viscosidad absoluta, cP o lb/ft · s
ρ	Densidad, kg/m ³ o lb/ft ³ ; ρ_a , en el punto a ; ρ_b , en el punto b ; $\bar{\rho}$, densidad media $(\rho_a + \rho_b)/2$
ω	Velocidad angular, rad/s

PROBLEMAS

- 8.1.** Efectúe una estimación preliminar del tamaño aproximado de la tubería que se requiere para los siguientes servicios: *a*) un gasoducto transcontinental que maneje 10 000 m³/h std de gas natural a una presión media de 3 atm abs y a una temperatura media de 20 °C; *b*) el alimentador de una suspensión de cristales de *p*-nitrofenol en agua hasta un separador centrífugo continuo a velocidad de 1 t (tonelada métrica)/h de sólidos. La suspensión transporta 45% del peso en sólidos. Para el *p*-nitrofenol $\rho = 1475 \text{ kg/m}^3$.
- 8.2.** Se quiere bombear 10 000 kg/h de tolueno a 114 °C y 1.1 atm abs de presión desde la caldera de la torre de destilación a una segunda unidad de destilación sin enfriar el tolueno antes de que entre en la bomba. Si la pérdida de fricción en la línea que une a la caldera con la bomba es de 7 kN/m² y la densidad del tolueno es de 866 kg/m³, ¿a qué distancia sobre el nivel del

líquido en la caldera debe mantenerse la bomba para producir una carga neta de succión positiva de 2.5 m?

- 8.3. Calcule la potencia requerida de la bomba para el problema 8.2 si la bomba eleva el tolueno a 10 m, la presión en la segunda unidad es la atmosférica y las pérdidas por fricción en la línea de descarga son 35 kN/m^2 . La velocidad en la línea de descarga de la bomba es 2 m/s.
- 8.4. Entra aire a 70°F a presión atmosférica y se comprime a $4000 \text{ lb}_f/\text{in}^2$ manométricas en un compresor reciprocante, a una velocidad de $125 \text{ ft}^3/\text{min}$ std. Si la relación de compresión es la misma en cada etapa, ¿cuántas etapas se deben usar? ¿Cuál es el trabajo teórico del eje por pie cúbico estándar para la compresión adiabática sin fricción? ¿Cuál es la potencia de freno si la eficiencia de cada etapa está a 85%? Para el aire, $\gamma = 1.40$.
- 8.5. ¿Cuál es la temperatura de descarga del aire a la salida de la primera etapa del problema 8.4?
- 8.6. Después de la instalación del medidor de orificio del problema 8.4, la lectura del manómetro a una determinada velocidad de flujo constante es de 45 mm. Calcule el flujo a través de la línea en m^3/h medidos a 15°C .
- 8.7. Gas natural, con una gravedad específica relativa al aire de 0.60 y una viscosidad de 0.011 cP fluye a través de una tubería de 6 in. Norma (cédula) 40, en la cual se instala un medidor de orificio estándar equipado con brida. En la toma de presión situada antes del orificio, el gas está a 100°F y $20 \text{ lb}_f/\text{in}^2$ abs. La lectura del manómetro es 46.3 in. de agua a 60°F . La relación del calor específico para el gas natural es 1.30. El diámetro del orificio es de 2.00 in. Calcule la velocidad de flujo del gas a través de la tubería, en pies cúbicos por minuto, para una presión de $14.4 \text{ lb}_f/\text{in}^2$ y a una temperatura de 60°F .
- 8.8. Un medidor de venturi horizontal, cuyo diámetro de la garganta es 20 mm está colocado en una tubería de 75 mm de diámetro interior. A través de la línea circula agua a 15°C . Un manómetro, que contiene mercurio como elemento de medición, mide la presión diferencial del instrumento. Cuando la lectura del manómetro es 500 mm, ¿cuál es la velocidad de flujo en m^3/h ? Si el por ciento de la diferencial es pérdida permanente, ¿cuál es la potencia consumida por el medidor?
- 8.9. Un medidor de elemento V se usa para medir el flujo de 15% de suspensión de perlas de intercambio iónico en agua. La suspensión se transporta en una tubería de 3 in. Norma (cédula) 40, y el intervalo esperado de flujo es de 30 a 150 gal/min. La densidad de las partículas es 1250 kg/m^3 , y el tamaño medio de la partícula es de $250 \mu\text{m}$. a) ¿Cuál es la caída de presión esperada al flujo máximo si el elemento V o cuña se extiende a través de dos terceras partes del diámetro de la tubería? b) Si el transmisor de la presión diferencial tiene una exactitud de $0.05 \text{ lb}_f/\text{in}^2$, ¿cuál es la exactitud del flujo medido en el flujo máximo y en el mínimo?
- 8.10. La velocidad másica del flujo del gas de chimenea en un ducto rectangular de 1.2 m por 2 m se mide con un medidor térmico. La composición normal del gas es de 76% de N_2 , 3% de O_2 , 14% de CO_2 , y 7% de H_2O ; la velocidad media es 12 m/s a las condiciones del ducto de 150°C y 1 atm. a) Si un elemento calentador de 5000 W es colocado en el centro del ducto, ¿cuál es el aumento de la temperatura después de que el gas calentado se mezcla con el resto del gas? ¿Cuál es la exactitud de la medida del flujo si las temperaturas medidas antes y después del medidor se determinan a $\pm 0.01^\circ\text{C}$? b) Si el medidor se calibra para la composición normal del gas, ¿cuál es el efecto de un cambio a 12% de CO_2 ?
- 8.11. Se comprime amoníaco a 10°C y 1 atm en un compresor adiabático de una sola etapa. El flujo es de 50 kg/h . a) Calcule la temperatura de salida y la potencia requerida por un compresor ideal; b) si el compresor tiene una eficiencia de 80%, ¿cuál será la potencia y la temperatura de salida?

- 8.12.** Un gas con un calor específico de $9.2 \text{ cal/mol} \cdot ^\circ\text{C}$ se comprime desde 25°C y 1 atm hasta 8 atm en un compresor adiabático de una sola etapa, que tiene una eficiencia de 75% . *a)* ¿Cuál es el trabajo realizado por mol de gas? *b)* Si se usa un compresor de dos etapas con interenfriamiento a 20°C , ¿cómo se compara el trabajo total con el realizado por una compresión de una sola etapa?
- 8.13.** Demuestre que la ecuación de la potencia para la compresión adiabática se reduce en el caso de la ecuación para compresión isotérmica cuando la relación de presión p_b/p_a se aproxima a 1.0 .
- 8.14.** Se instala un tubo pitot en el centro de un ducto largo con el objeto de medir el flujo de un gas que contiene alrededor de 20% de CO_2 y 80% de aire a 250°C y 1.1 atm . *a)* ¿Cuál es la velocidad del gas en el centro del ducto cuando la lectura del manómetro es de 15 mm de H_2O ? *b)* ¿Cuál es el máximo porcentaje de error en la velocidad calculada, considerando el siguiente posible rango de condiciones: $20 \pm 5\%$ de CO_2 , $250 \pm 1^\circ\text{C}$, $1.1 \pm 0.05 \text{ atm}$?
- 8.15.** Un rotámetro tiene una conicidad lineal, con un diámetro en el fondo igual al diámetro del flotador. Asuma un coeficiente de arrastre constante e infiera la relación que muestra por qué el flujo es casi una función lineal de la altura del flotador en el tubo.

REFERENCIAS

1. Dwyer, J.J. *Chem. Eng. Prog.* **70**(10): 71 (1974).
2. *Fluid Meters: Their Theory and Applications*. 6a. ed. Nueva York: American Society of Mechanical Engineers, 1971, pp. 58-65.
3. Ginesi, D. y G. Grebe. *Chem. Eng.* **94**(9): 102 (1987).
4. Haden, R.C. *Chem. Eng. Prog.* **70**(3): 69 (1974).
5. Jorissen, A.L. *Trans. ASME* **74**: 905 (1952).
6. Neerken, R.F. *Chem. Eng.* **94**(12): 76 (1987).
7. Perry, R.H. y D.W. Green (eds.). *Chemical Engineers' Handbook*. 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1997, p. 10-50.
8. Peters, M.S. y K.D. Timmerhaus. *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*. 3a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1980.